



47WS2008_1_4

Instalación del Dominio

En Windows Server 2016

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán - diameidie17

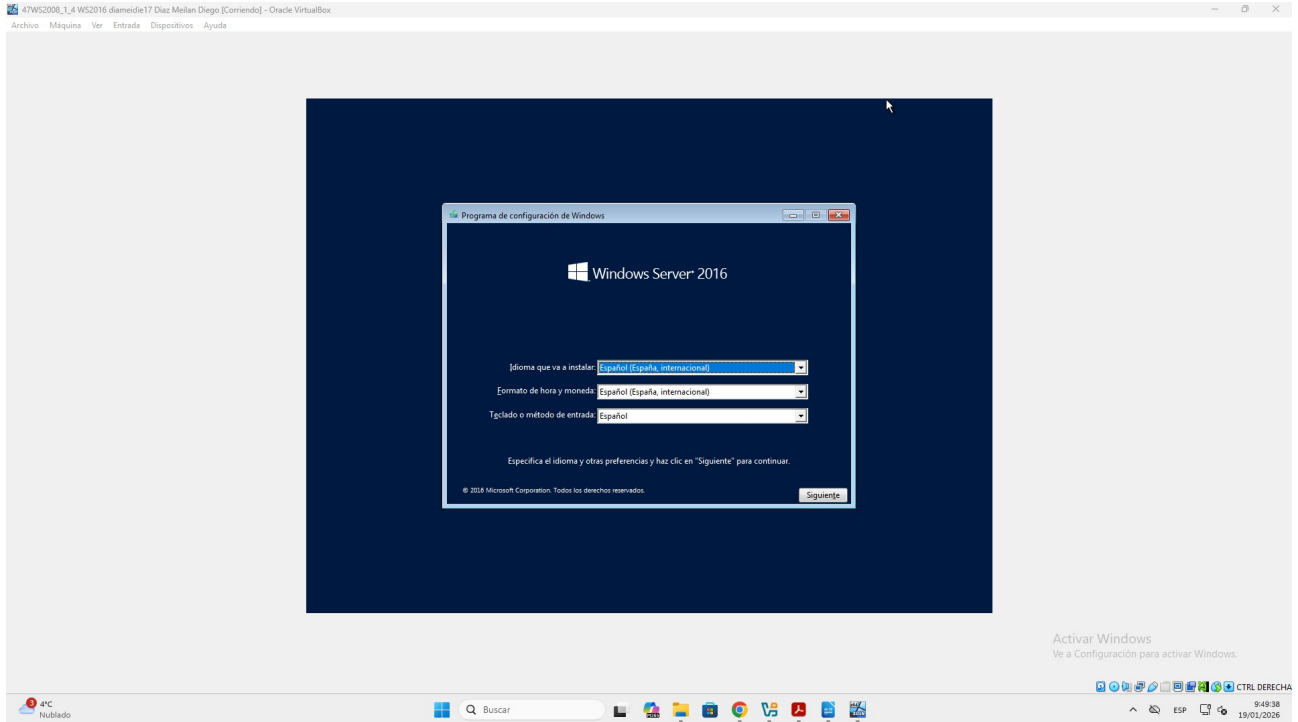
1º ADSIINRE - ISO

ÍNDICE

1.- Instalación del Windows Server 2016.....	3
2.- Instalación del Dominio (dominio17.ga).....	9
3.- Ventanas de Administración Personalizadas.....	17
4.- Creación de objetos en Active Directory.....	20
4.1.- Creación de Unidades Organizativas (OU).....	20
4.2.- Creación de Usuarios.....	22
4.3.- Creación de Grupos.....	24
4.4.- Creación de Equipos.....	26
4.5.- Encontrar objetos en Active Directory.....	28
5.- Unir equipo al dominio.....	32
Conclusiones.....	36
Referencias.....	36

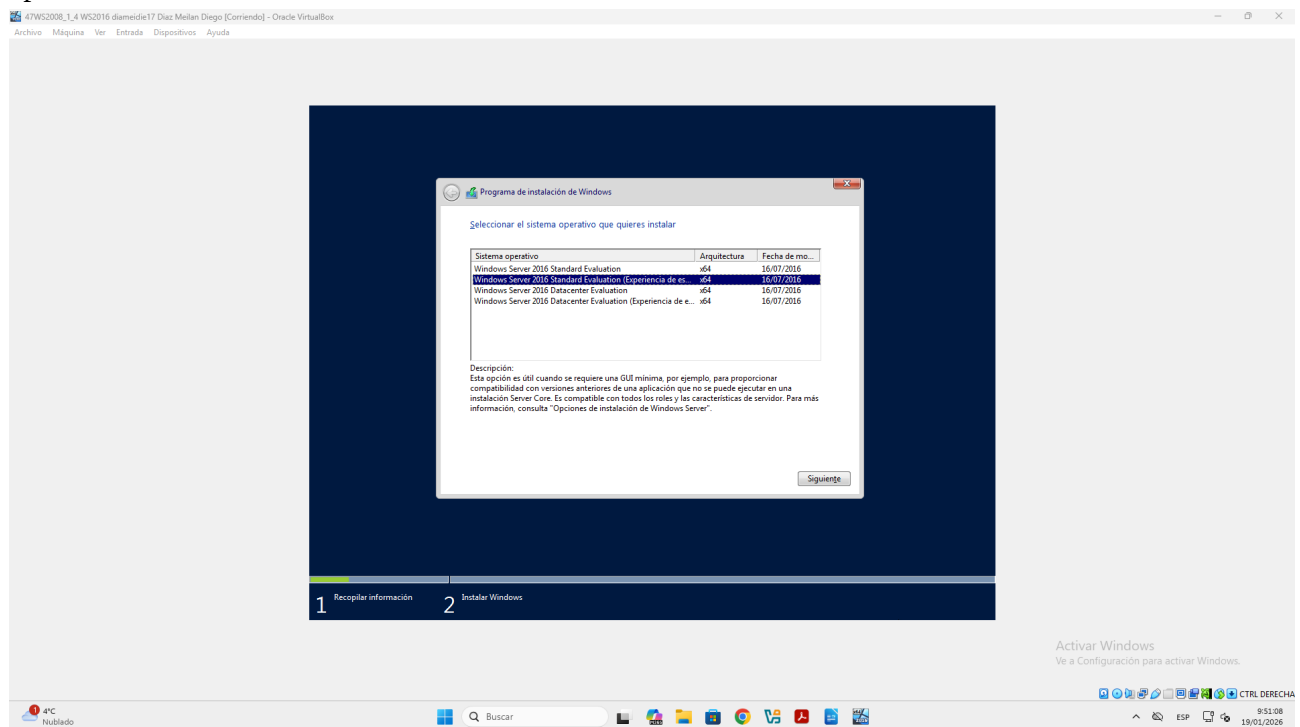
1.- Instalación del Windows Server 2016

Empezaremos con la instalación del sistema operativo que lo resumiremos en unos pocos pasos, para ello abriremos la máquina virtual y comenzaremos



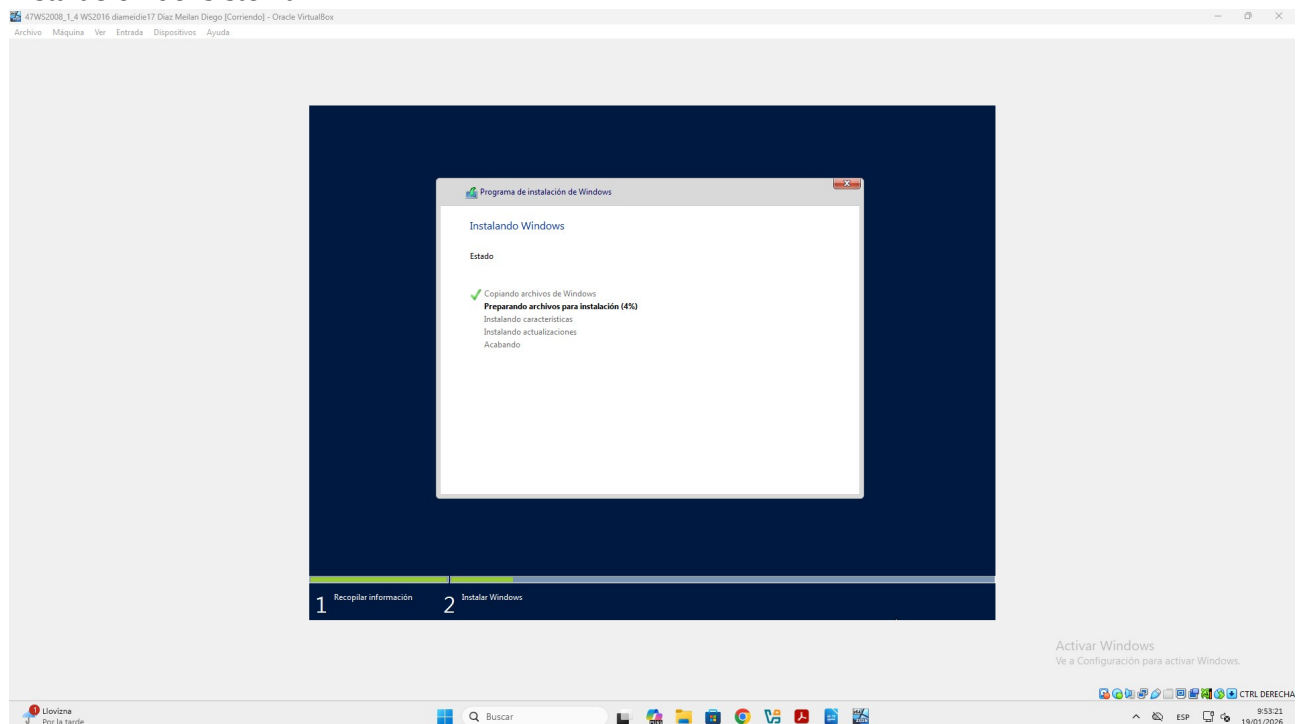
Seleccionaremos el idioma del sistema operativo que lo pondremos en el idioma **Español**, una vez configurado le daremos a Siguiente.

A continuación configuraremos la versión del sistema operativo que vamos a instalar, en este apartado se nos mostrarán 4 versiones diferentes



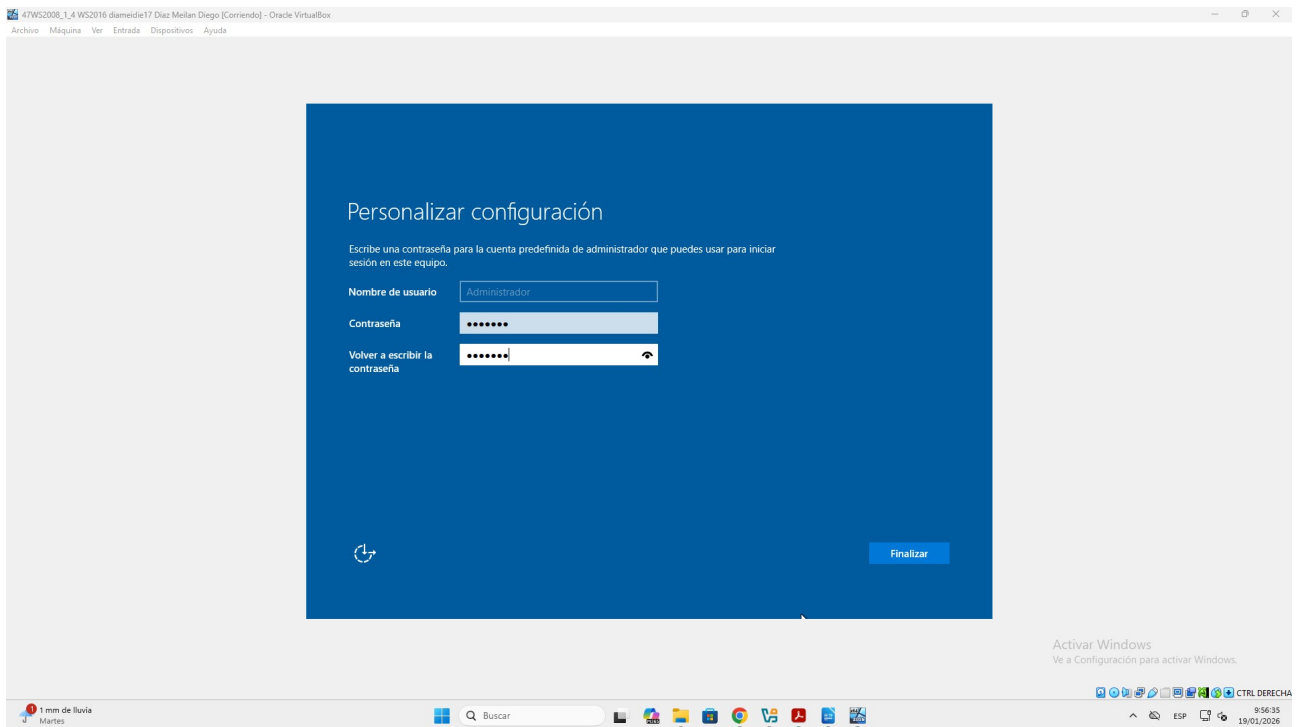
En este paso escogeremos la segunda opción que corresponde con **Windows Server 2016 Standard Evaluation** con la Experiencia de Escritorio

Ahora saltaremos varios pasos ya que los dejaremos por defecto, lo siguiente será el proceso de instalación del sistema



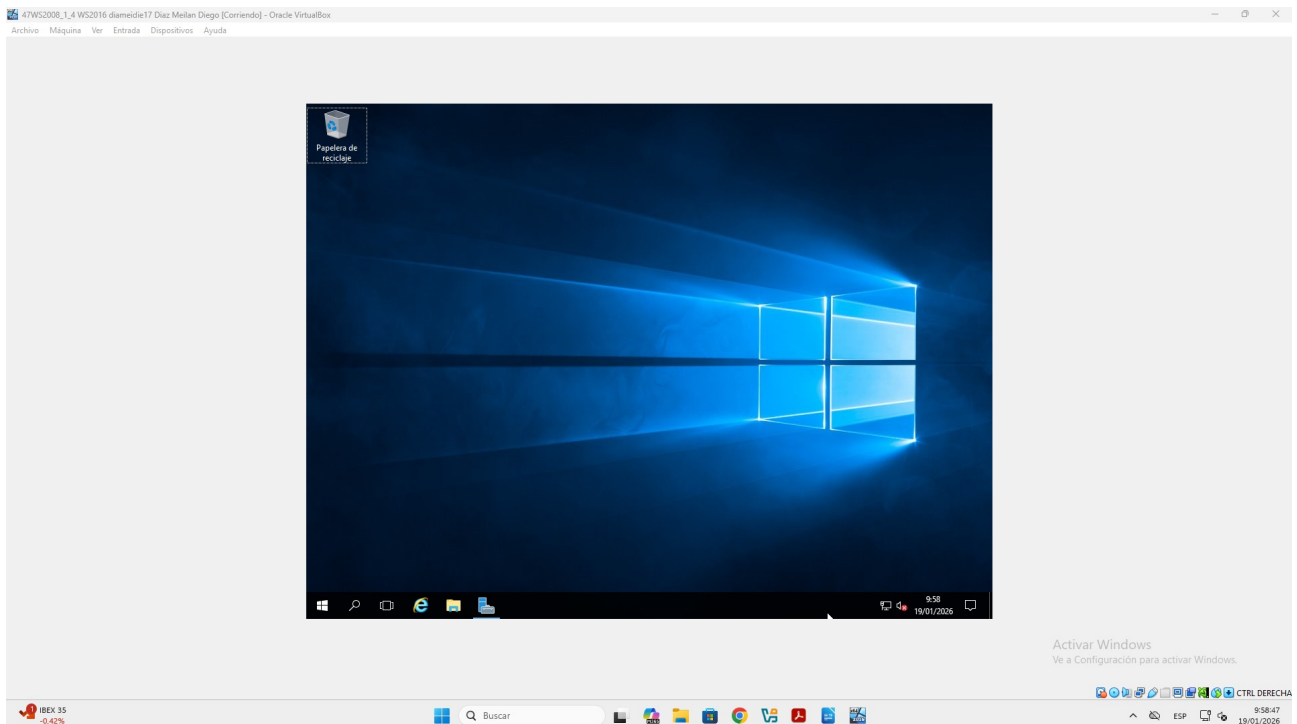
Esperaremos unos segundos a que se complete el proceso de instalación

Posteriormente una vez que tengamos el equipo instalado nos pedirá configurar una contraseña para la cuenta del administrador



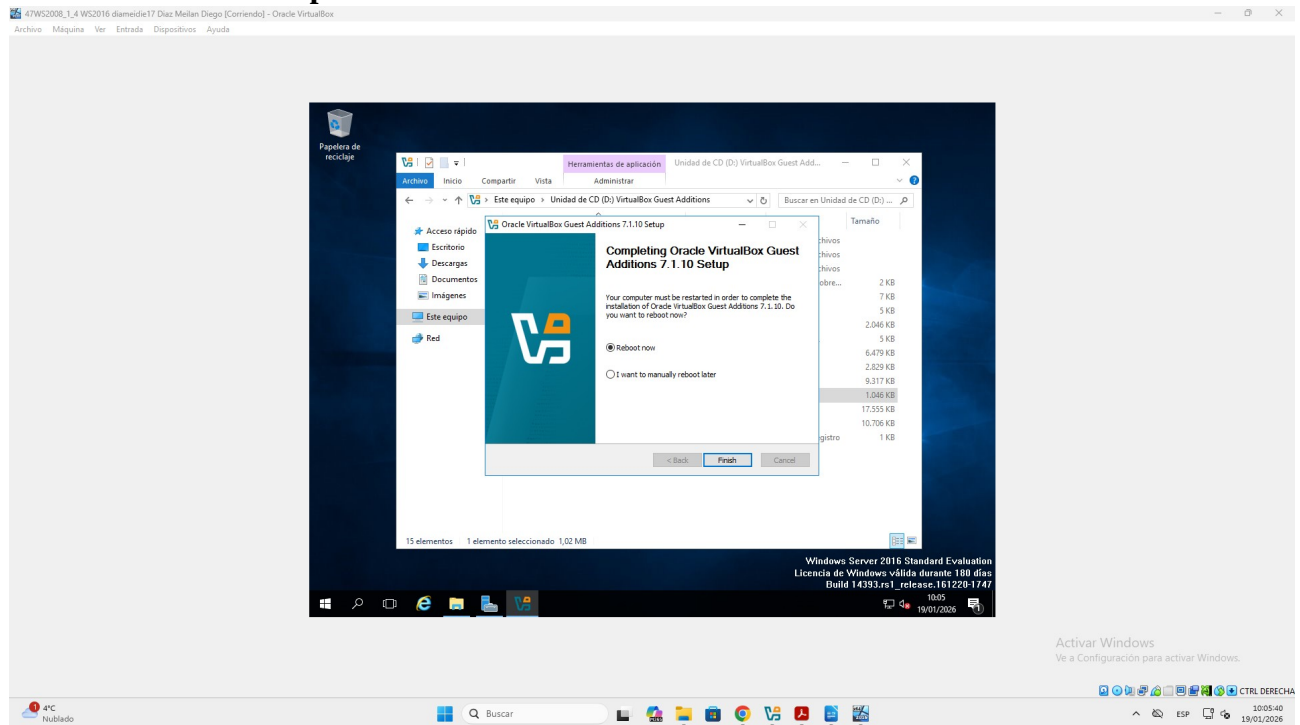
En mi caso le configuraré la contraseña de abc123. y le daremos a Finalizar para guardar los cambios

Una vez que hayamos realizados los pasos anteriores ya tendríamos nuestro equipo instalado correctamente.



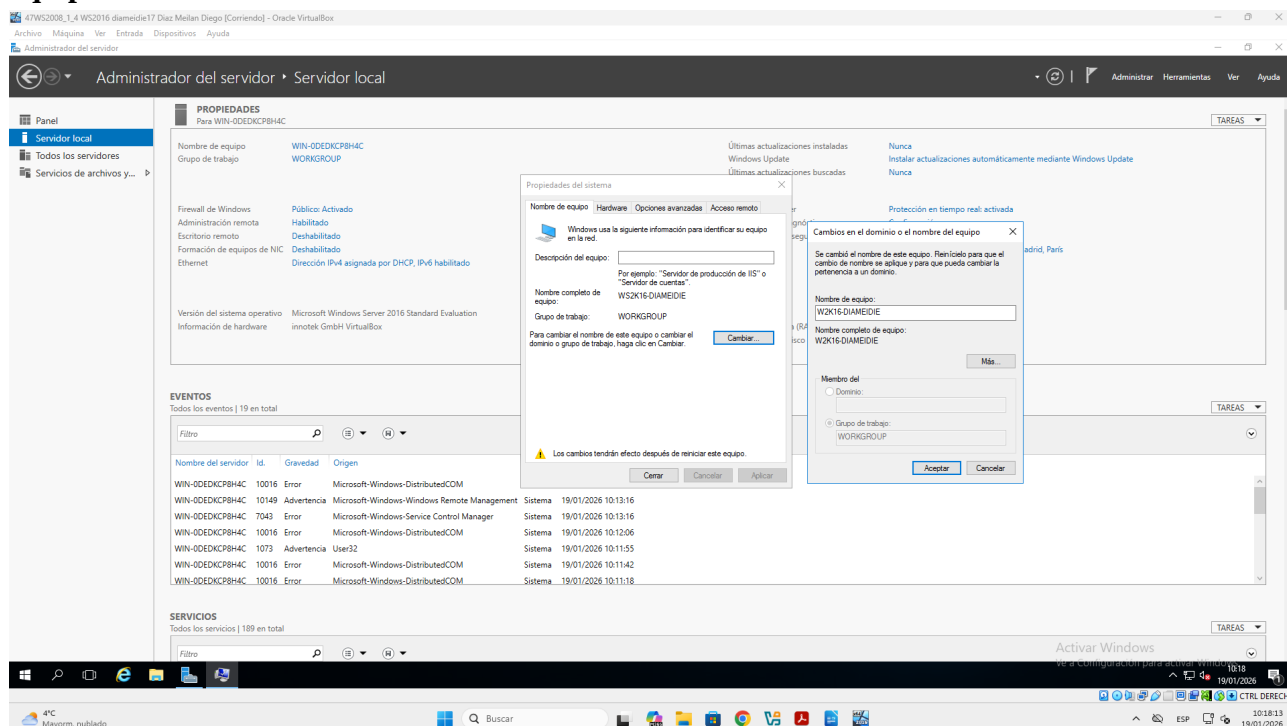
Con esto podremos continuar configurando el equipo para realizar la instalación del dominio.

Empezaremos instalando las Additions, para ello le daremos a **Dispositivos** → **Insertar Imagen CD del invitado** → **Explorador de Archivos** → **VirtualBox Guest Additions**



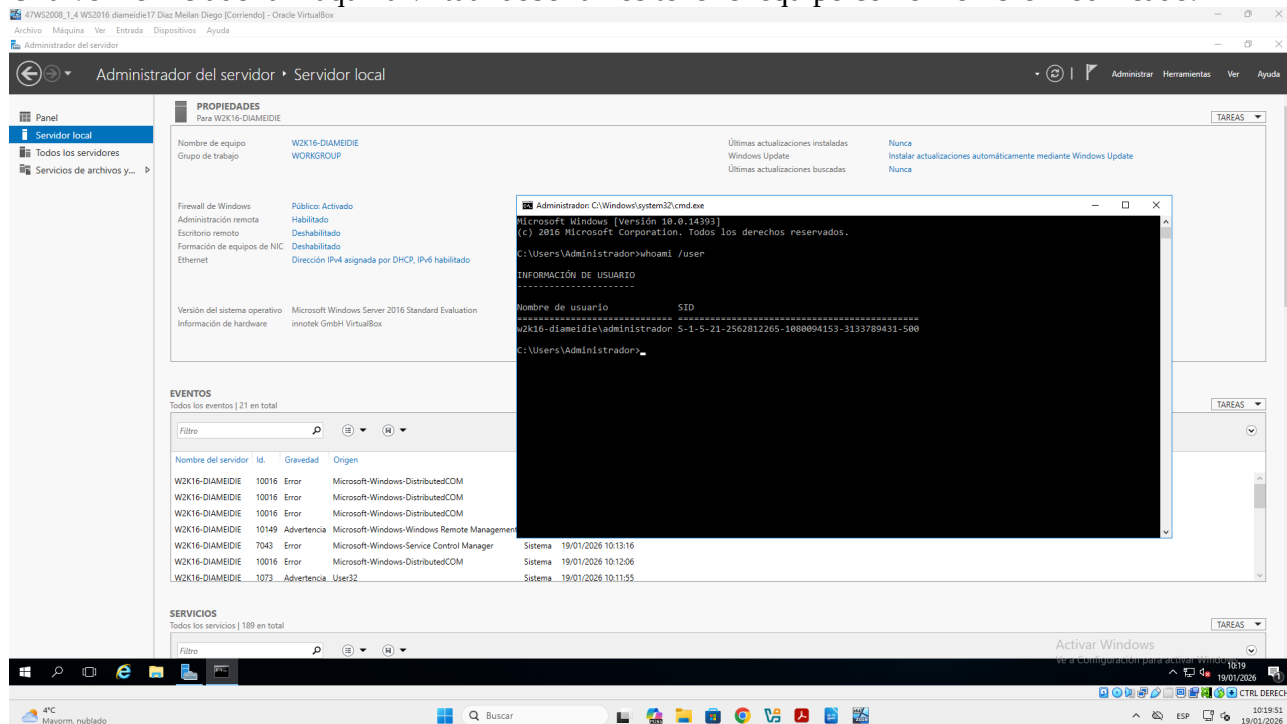
El proceso será sencillo ya que le daremos al **ENTER** todo el rato hasta que tengamos que reiniciar el equipo para aplicar los cambios.

Cuando tengamos la instalación de las additions realizadas le cambiaremos el nombre interno de la máquina, para ello nos iremos al **Administrador del Servidor** → **Servidor local** → **Nombre de equipo** → **Cambiar**



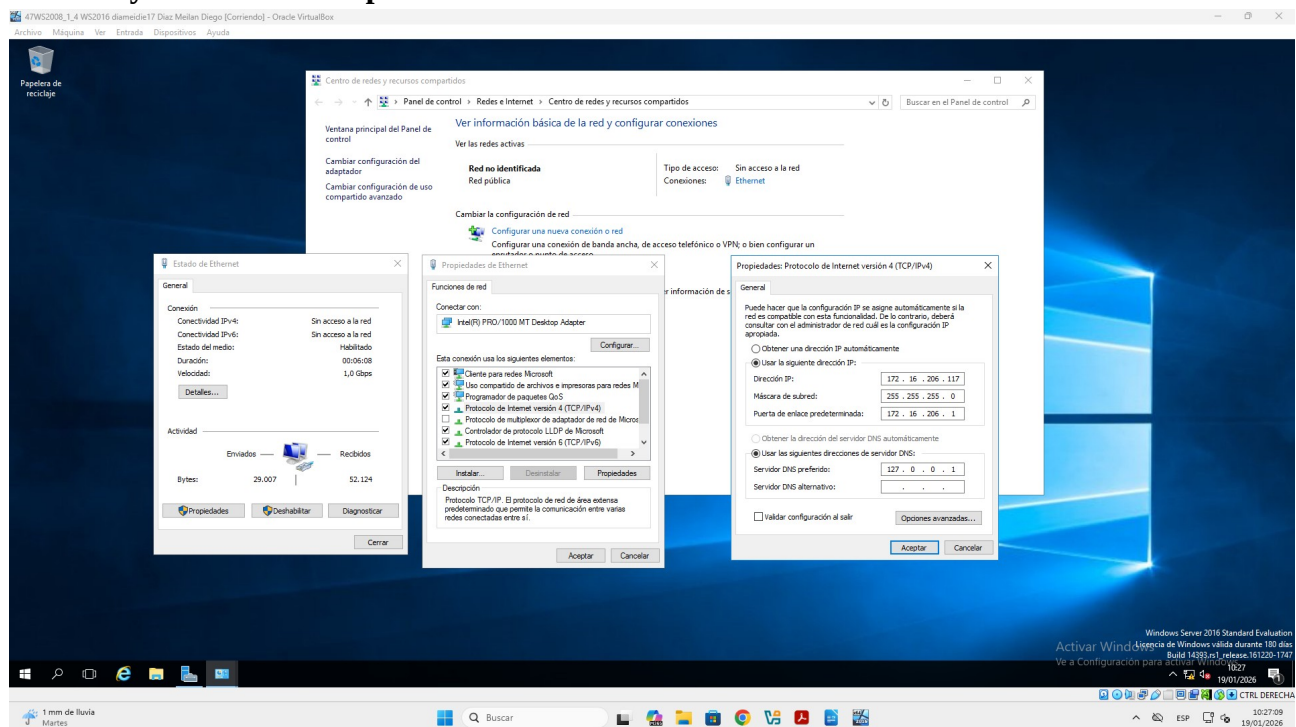
Le configuraremos el nombre que deseemos, en mi caso le pondré **W2K16-DIAMEIDIE**, una vez configurado le daremos a **Aceptar** y aplicaremos los cambios, con esto reiniciaremos la máquina

Una vez reiniciado la maquina virtual deberíamos tener el equipo con el nombre modificado.



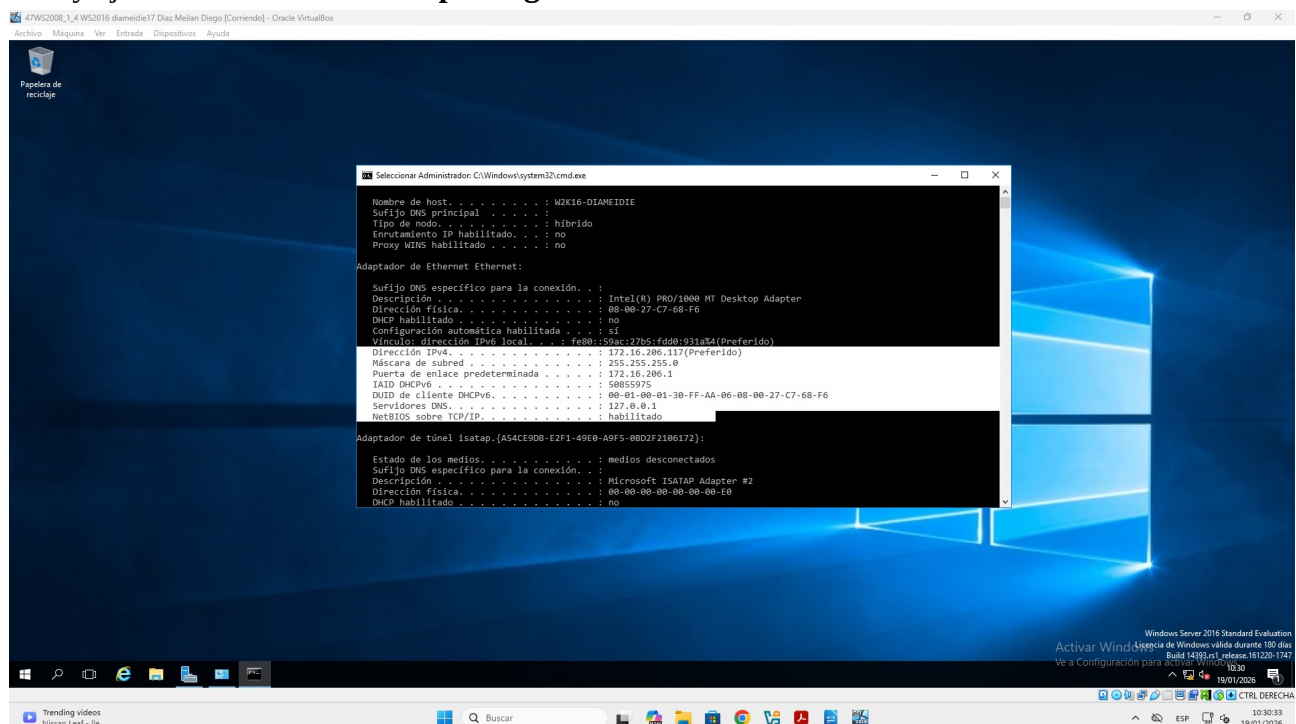
Como podemos observar tendremos el equipo con el nombre interno modificado correctamente.

A continuación le configuraremos un dirección IP fija en el equipo, para ello nos iremos al **Centro de redes y recursos** → **Propiedades** → **Protocolo de Internet versión 4**



En mi caso le configuraré las **dirección IP de 172.1.206.117/24**, la **puerta de enlace** será **172.16.206.1** y el **DNS** le configuraré la dirección de loopback **127.0.0.1**

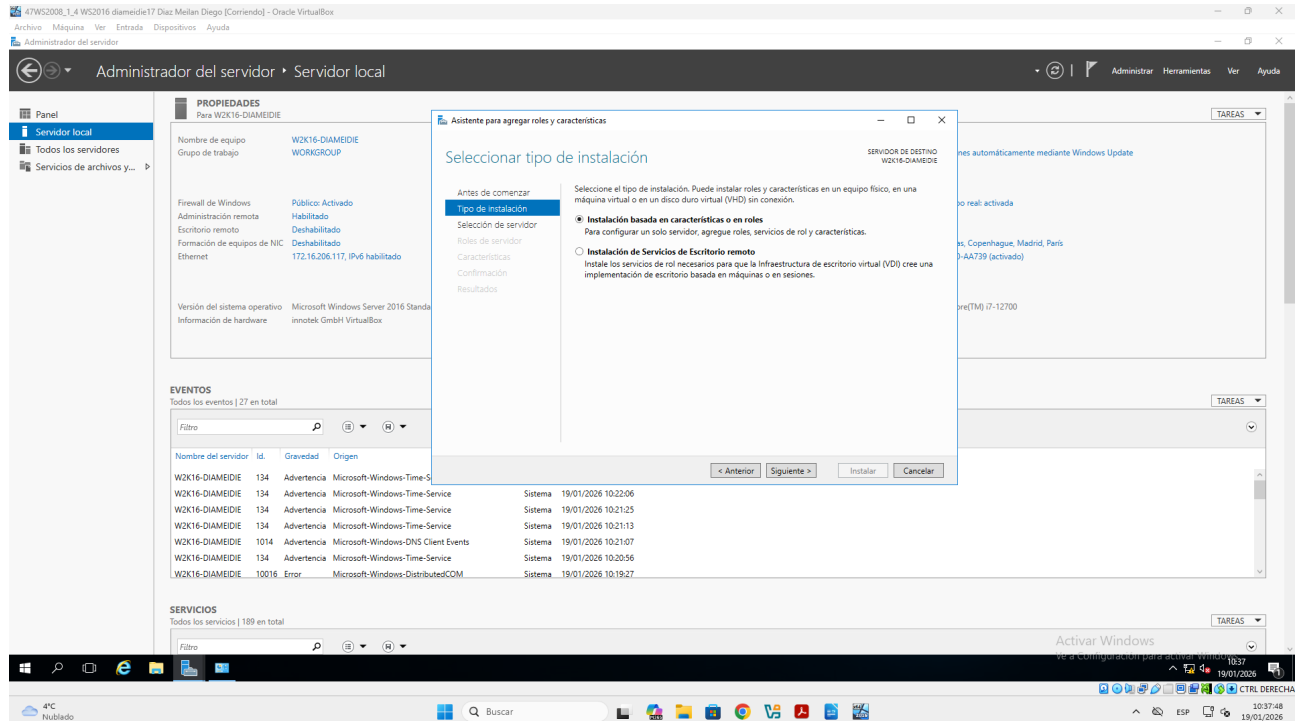
Ahora comprobaremos que tenemos modificado la direcciones IP del equipo, para ello abriremos el cmd y ejecutaremos el comando **ipconfig /all**



Como podemos observar tendremos la configuración IP modificada como deseábamos.

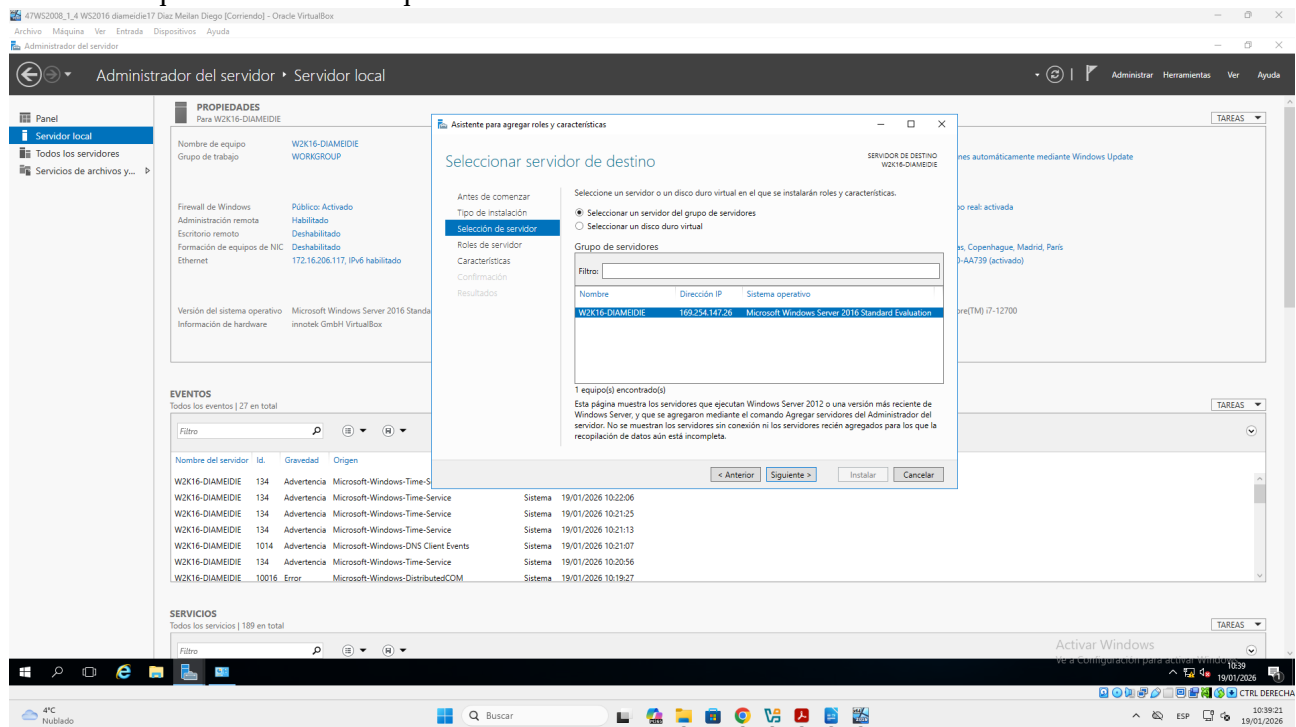
2.- Instalación del Dominio (dominio17.ga)

Para comenzar con la instalación del dominio nos iremos al Administrador del Servidor → Administrar → Agregar Roles y características



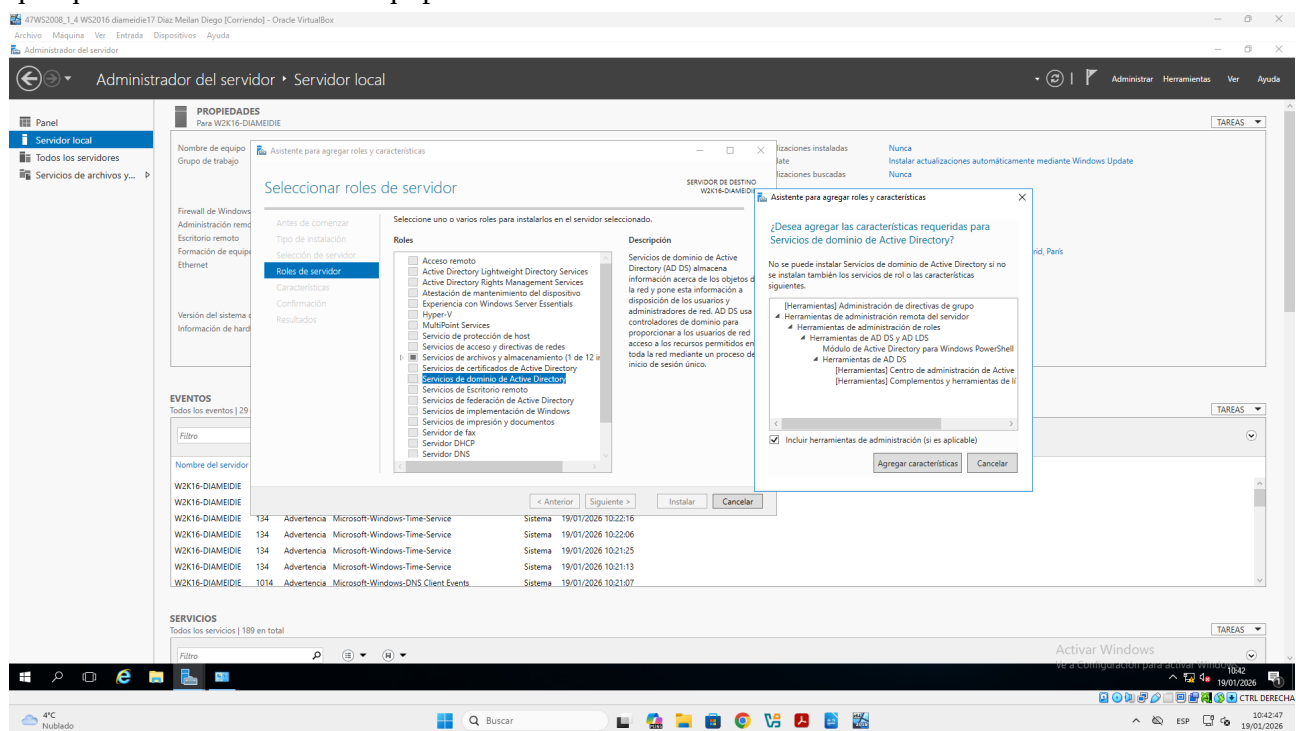
Con esto nos dirigiremos a la primera pestaña de la instalación que es el tipo de instalación deseada, escogeremos la primera opción que corresponde con **Instalación basada en características o en roles**, una vez seleccionada continuaremos en el asistente.

A continuación nos dirigiremos a la siguiente pestaña que será la de **Selección de Servidor** donde tendremos que seleccionar en que servidor instalaremos los roles/características.



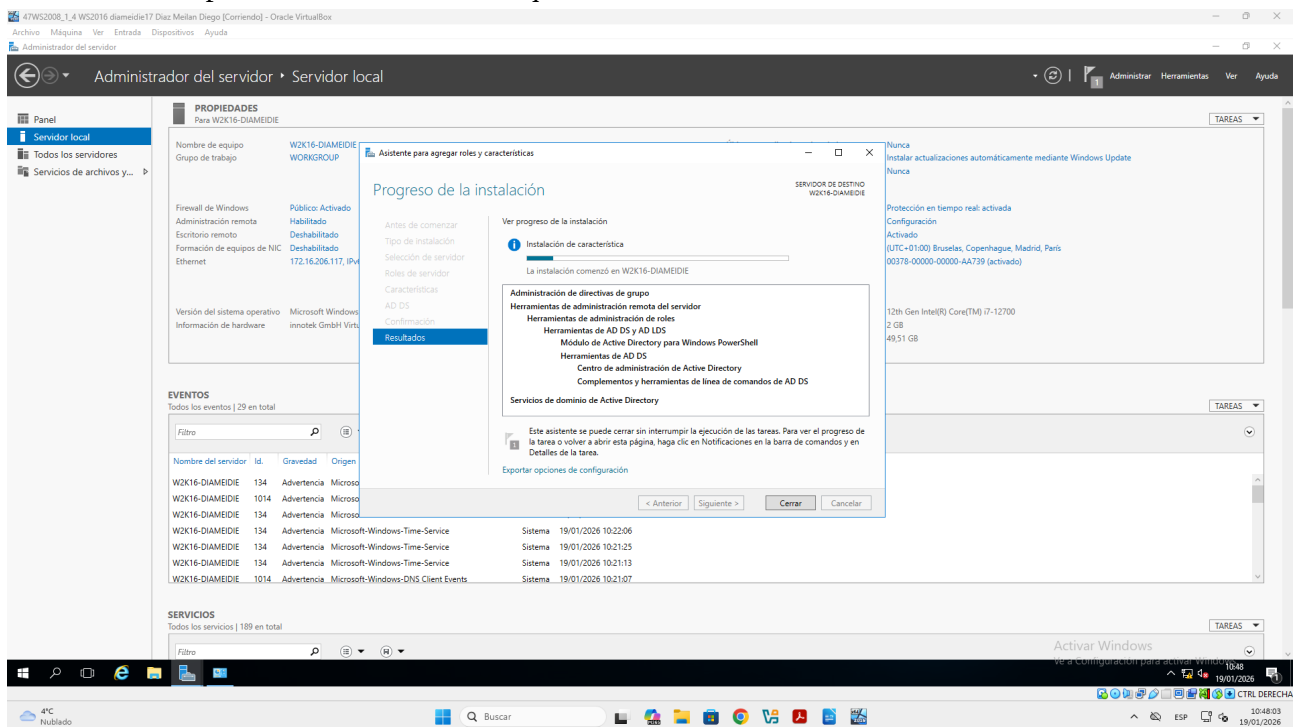
Como solo tenemos un solo servidor seleccionaremos ese y escogeremos la primera opción de **Seleccionar un servidor del grupo de Servidores**

Ahora nos iremos al apartado de **Roles de servidor** donde tendremos que seleccionar que rol es el que queremos instalar en el equipo



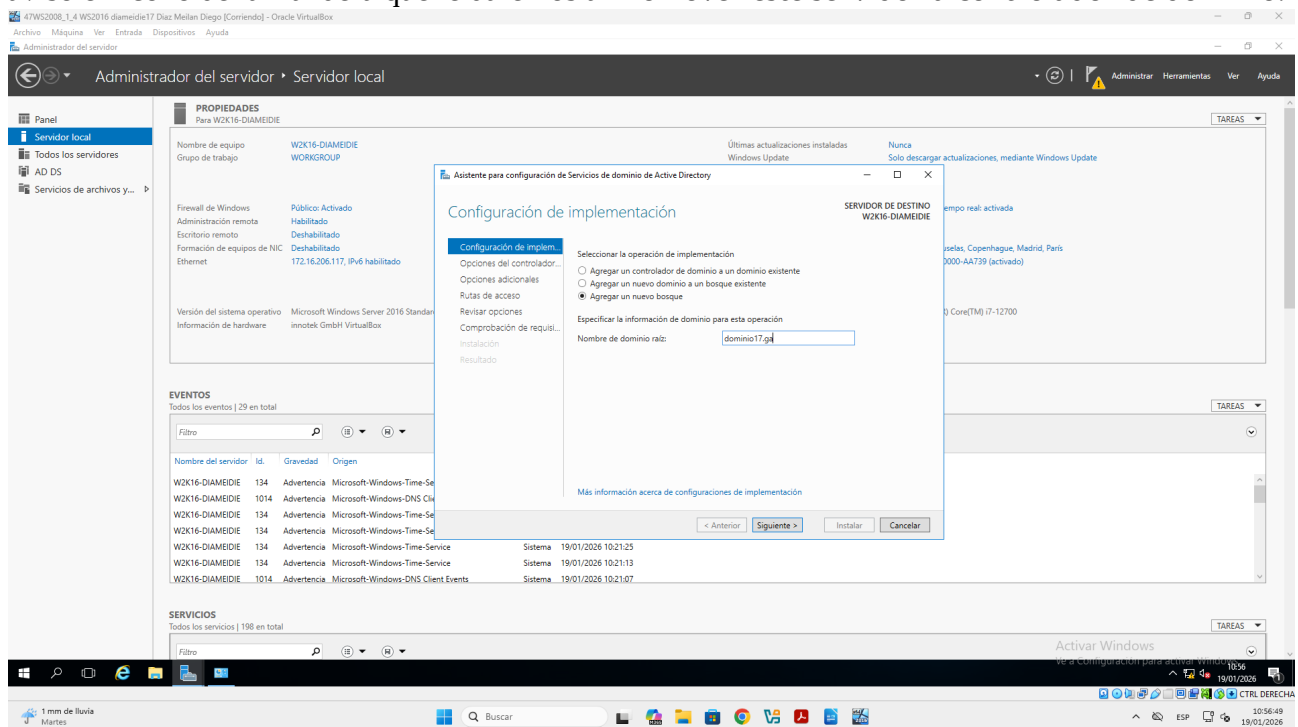
En este caso escogeremos la opción de **Servicios de dominio de Active Directory**, una vez seleccionado veremos las características que vamos a instalar

Cuando hayamos agregado la características correspondiente nos iremos al apartado de **Confirmación** para revisar los cambios que vamos a realizar.



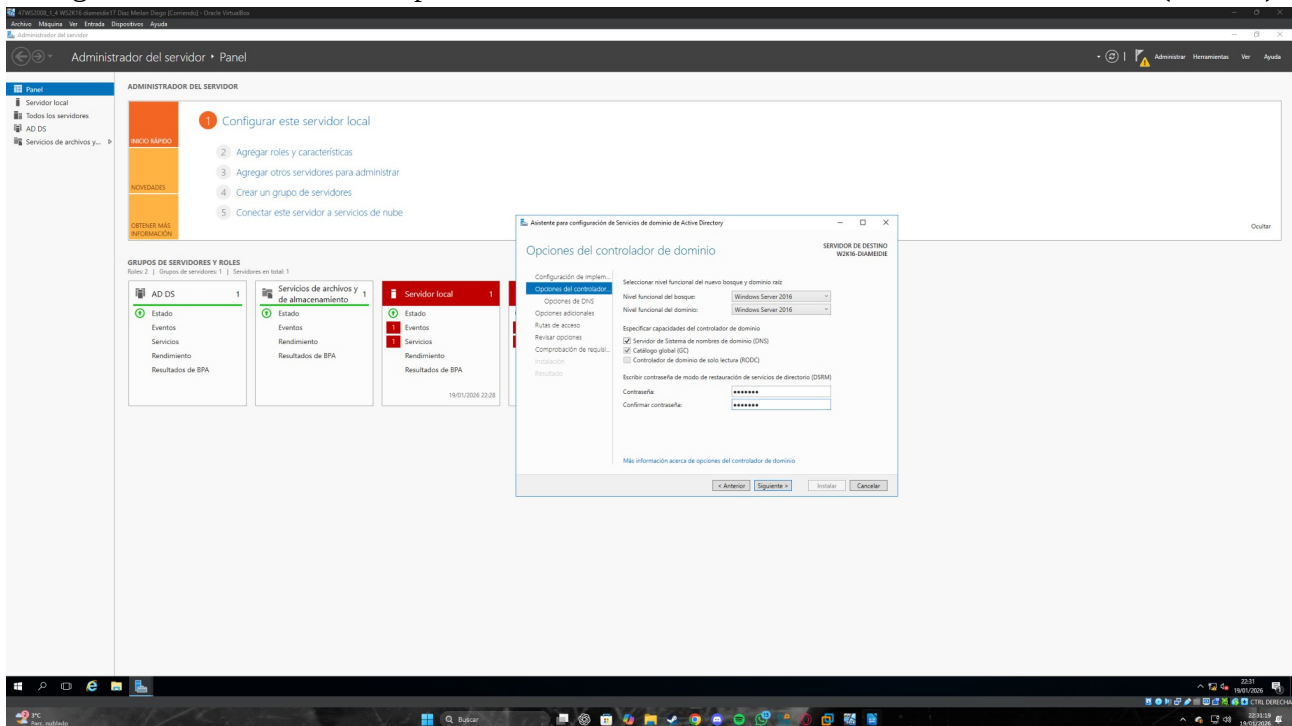
Le daremos a **Instalar** y comenzará el proceso de instalación, esto llevará un par de segundos para que se complete totalmente.

Una vez que el proceso haya terminado cerraremos la pestaña anterior y veremos que tenemos un aviso en icono de la Bandera que le daremos a **Promover** este servidor a controlador de dominio.



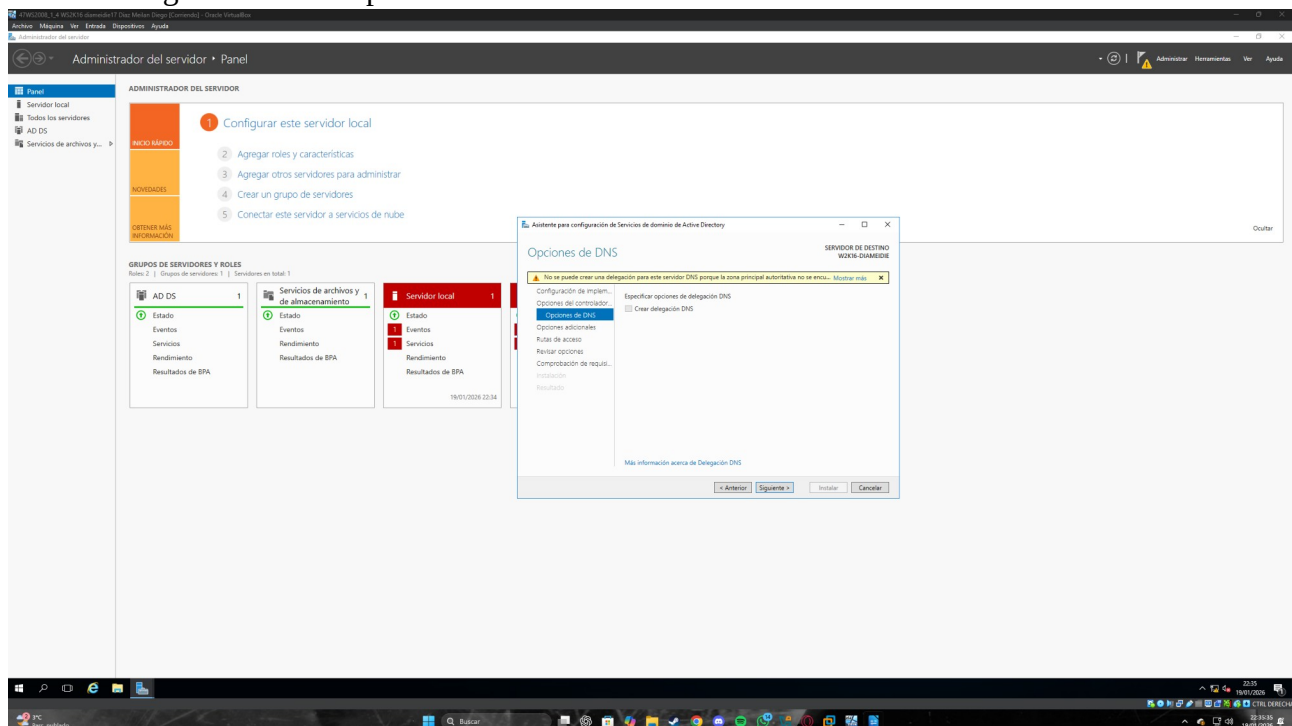
En este apartado seleccionaremos la primera opción de **Agregar un nuevo bosque** y le pondremos nombre al dominio que será **dominio17.ga**

Lo siguiente que configuraremos será las **Opciones del controlador de dominio** donde configuraremos una contraseña para el **modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)**



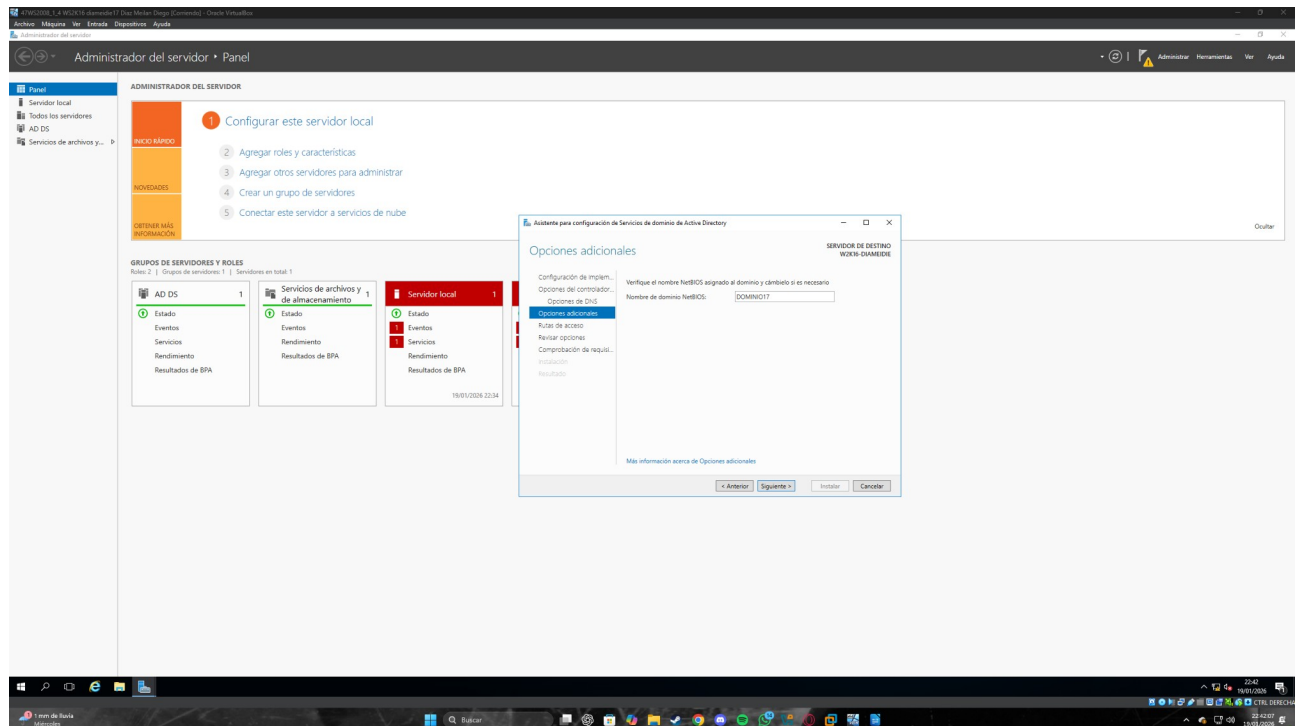
En mi caso le configuraré la contraseña de **abc123.** y le daré a **Siguiente** para continuar con la creación del dominio.

Ahora nos iremos al apartado de Opciones de DNS donde nos saldrá un aviso de que no se puede crear la delegación de DNS para este servidor



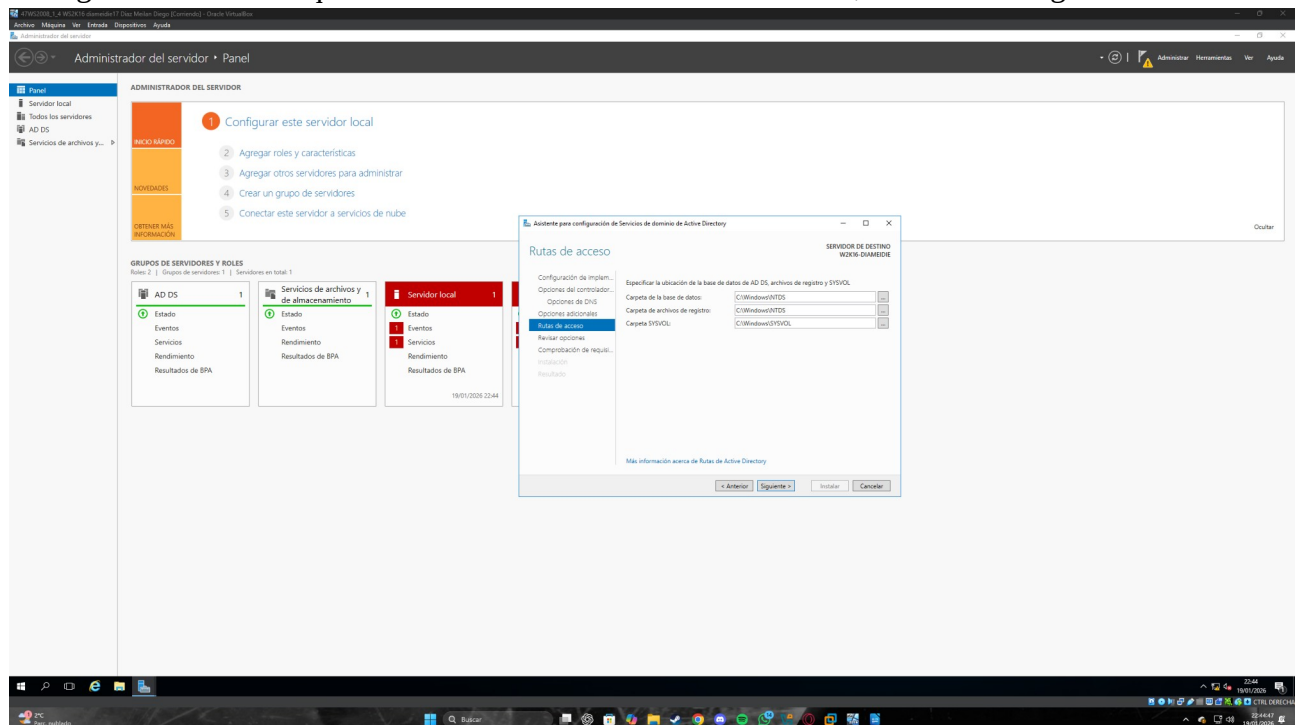
Este aviso lo ignoraremos y le daremos a Siguiente para seguir con la configuración del dominio.

Posteriormente estaremos en el apartado de **Opciones adicionales** donde observaremos el **nombre de dominio en NetBIOS**



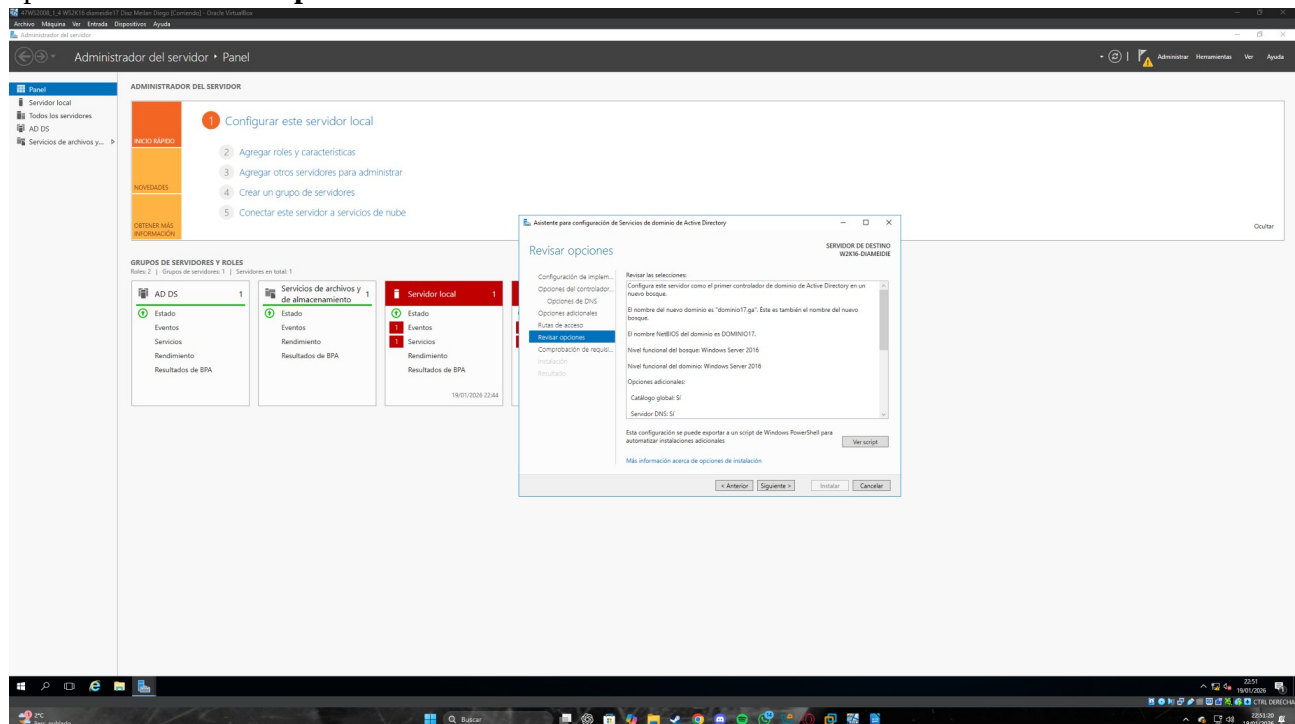
En este apartado observaremos que el **NetBIOS** quedará como **DOMINIO17**, visualizado este apartado continuaremos con las configuraciones

El siguiente apartado que realizaremos será las **Rutas de acceso** donde veremos donde se guardaran los siguientes archivos que se nos muestran como la base de datos, archivos de registros o SYSVOL



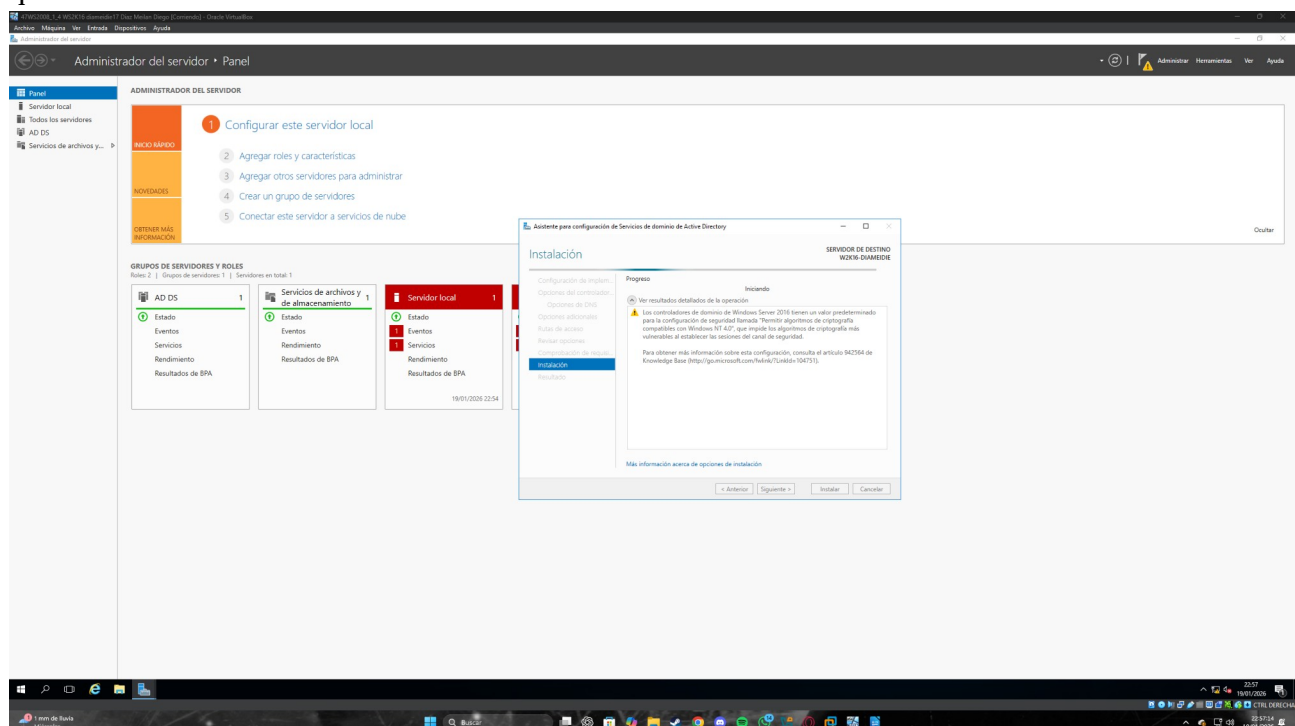
En mi caso este apartado lo dejaré por defecto ya que me parece bien la ruta por defecto, con esto podremos continuar con la promoción del controlador

A continuación revisaremos las opciones que hemos seleccionado para ello nos dirigimos al apartado de **Revisar opciones**



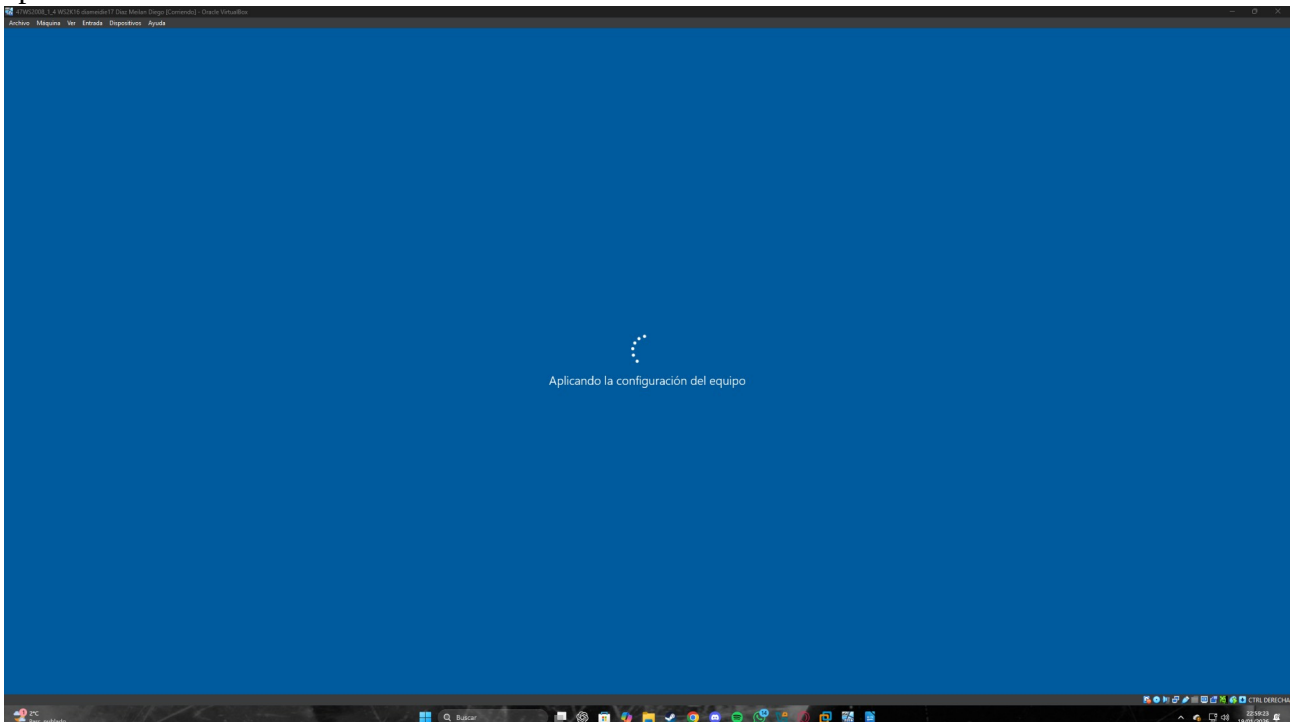
Como en mi caso tengo todo bien configurado y me he asegurado de tener todo bien podremos avanzar para instalar los cambios realizados y crear el dominio.

Ahora comenzaremos con la instalación del dominio en el apartado de Comprobación de requisitos que le daremos a Instalar



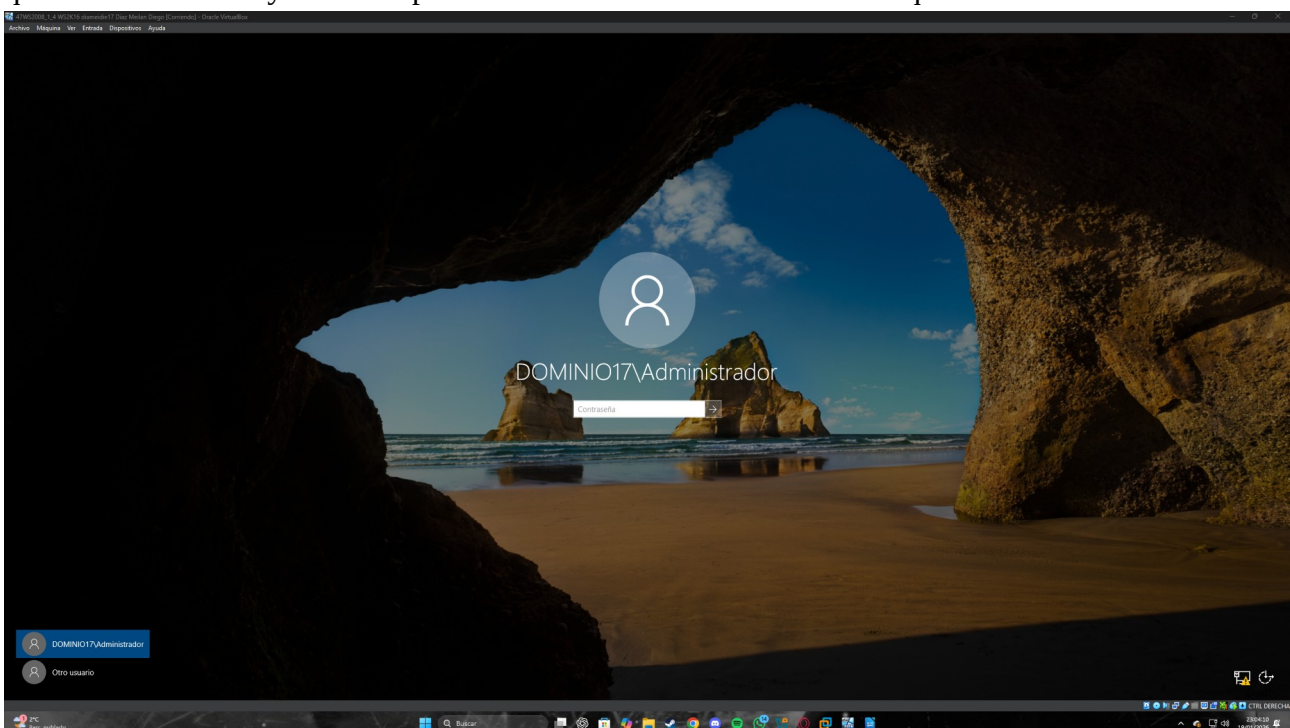
Una vez que comience el proceso de instalación esperaremos unos segundos y se nos reiniciará el equipo automáticamente.

Cuando se haya terminado la instalación el equipo se nos reiniciará, durante este proceso se nos aplicaran los cambios realizado con el dominio



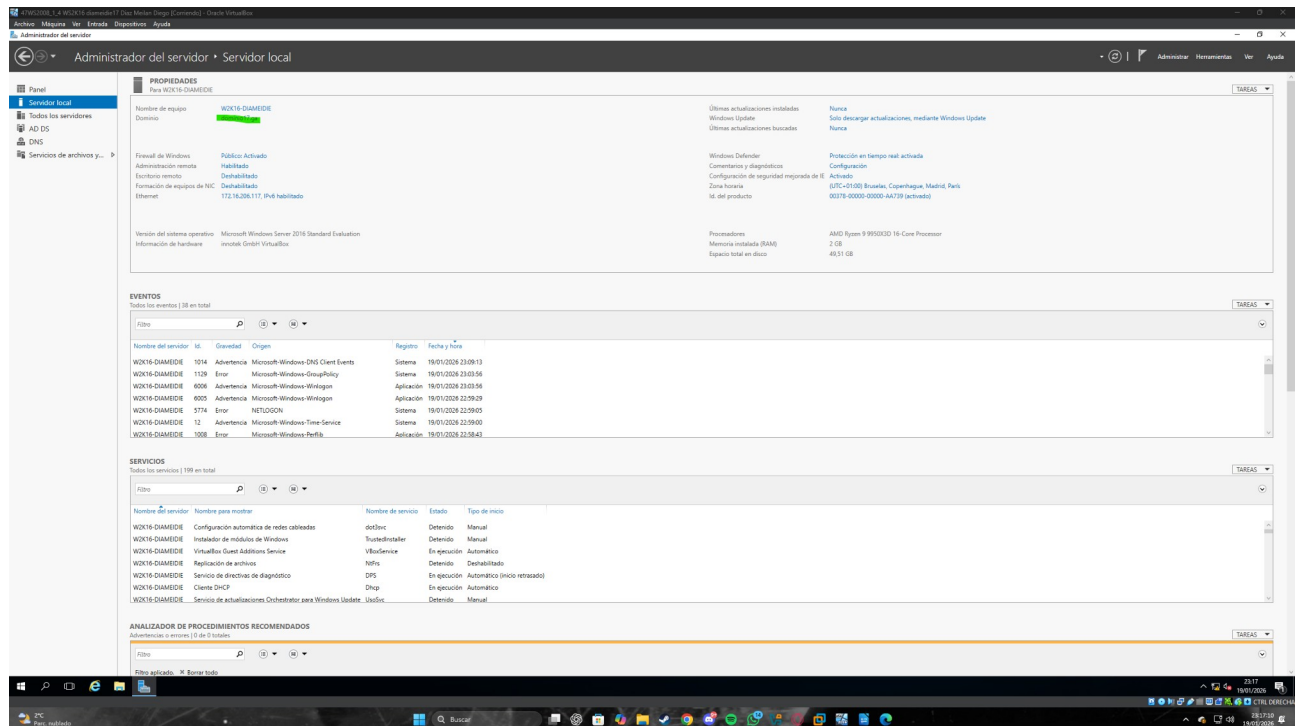
Este paso nos llevará unos minutos ya que el proceso de aplicación del dominio necesita más tiempo para aplicarse en el equipo.

En el momento que se nos termina de aplicar los cambios y tenemos instalado el dominio veremos que al iniciar sesión ya no nos aparecerá el administrador normal sino que el del dominio.



Con esto iniciaremos sesión con la contraseña **abc123**. y podremos continuar con la realización del ejercicio.

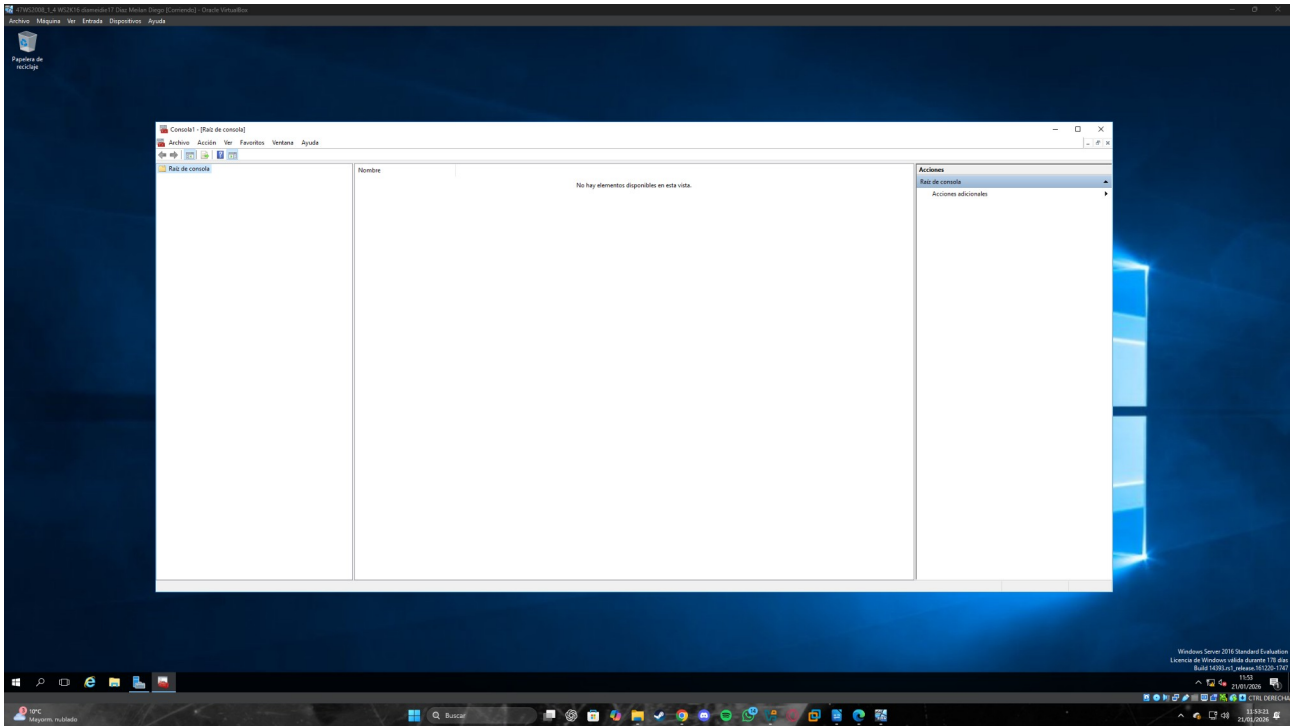
También si nos vamos al **Administrador del Servidor** y a **Servidor local** donde veremos si tenemos el dominio creado



Como podemos observar en la línea de Dominio pone **dominio17.ga** que implica que tenemos el dominio correctamente creado.

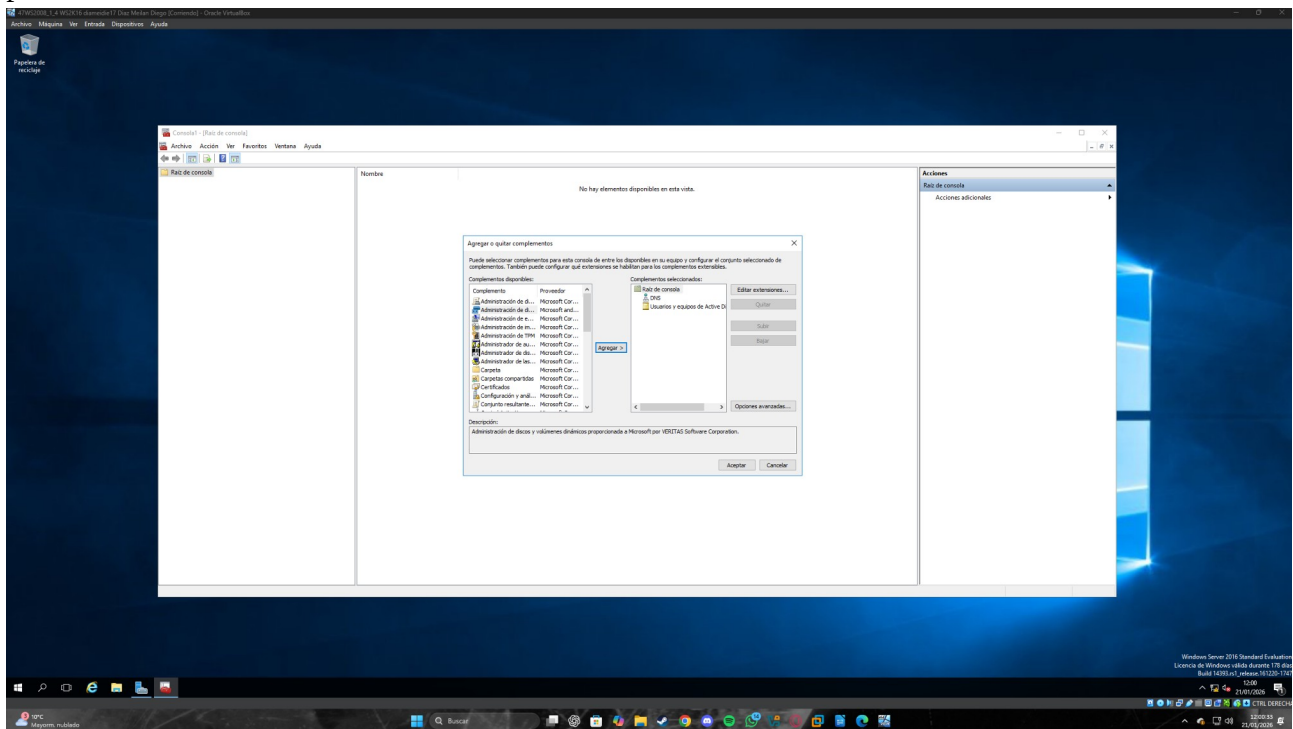
3.- Ventanas de Administración Personalizadas

En este apartado podremos realizar un acceso directo a las herramientas que más utilizaremos para la administración de nuestro equipo, para ello haremos WIN+R y escribiremos **mmc.exe**



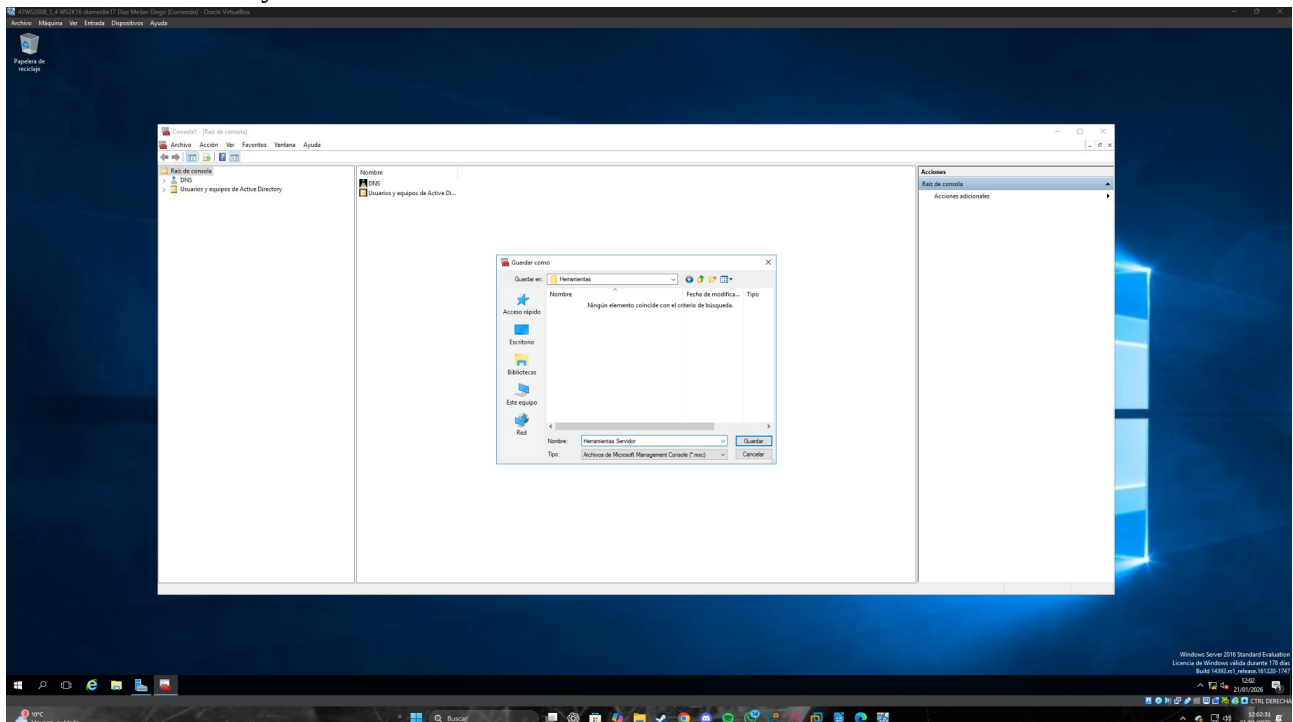
Con ello se nos abrirá la siguiente pestaña donde agregaremos complementos que serán las herramientas de administración de servidor

Para agregar las herramientas le daremos a Archivo → Agregar o quitar complemento o también podremos utilizar el shortcut de CTRL+M



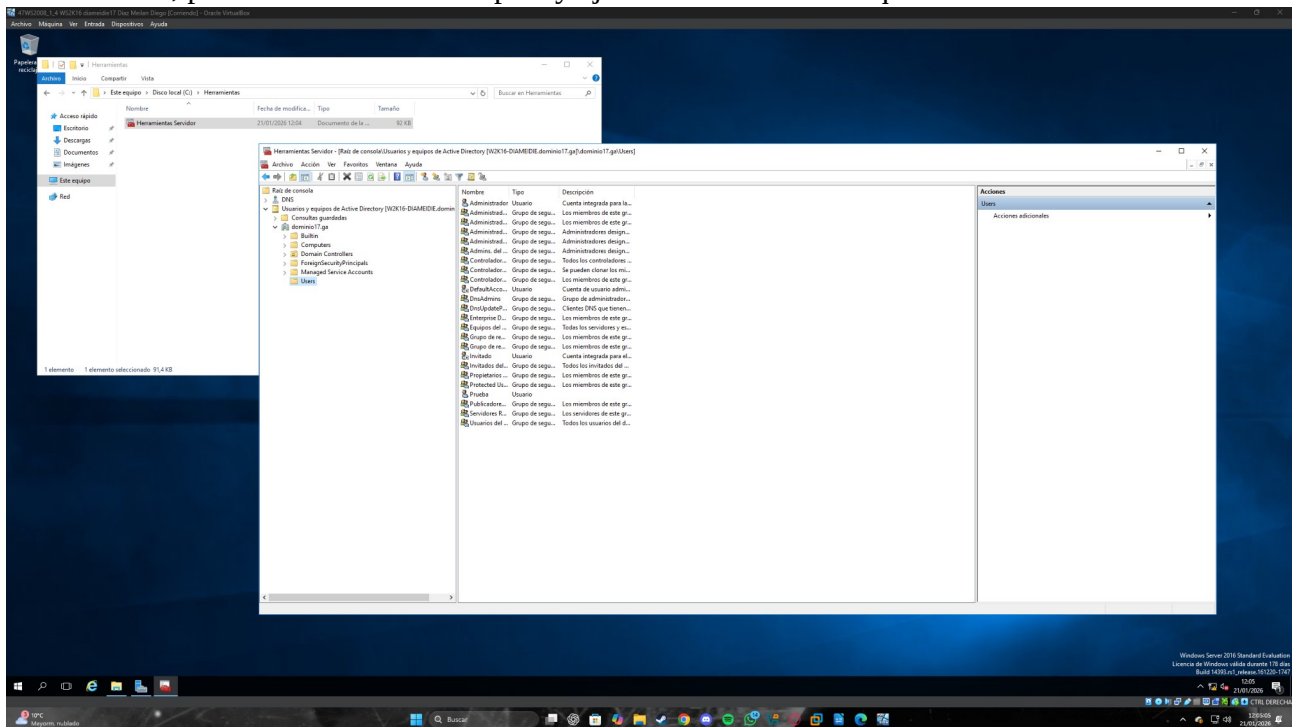
Con esto se nos abrirá una nueva pestaña donde podremos agregar las herramientas que deseemos, en mi caso agregaré las herramientas de **DNS** y **Usuarios y equipos de Active Directory**

A continuación las guardaremos en una carpeta para tener las herramientas a mano, para ello le daremos a **Archivo y Guardar**



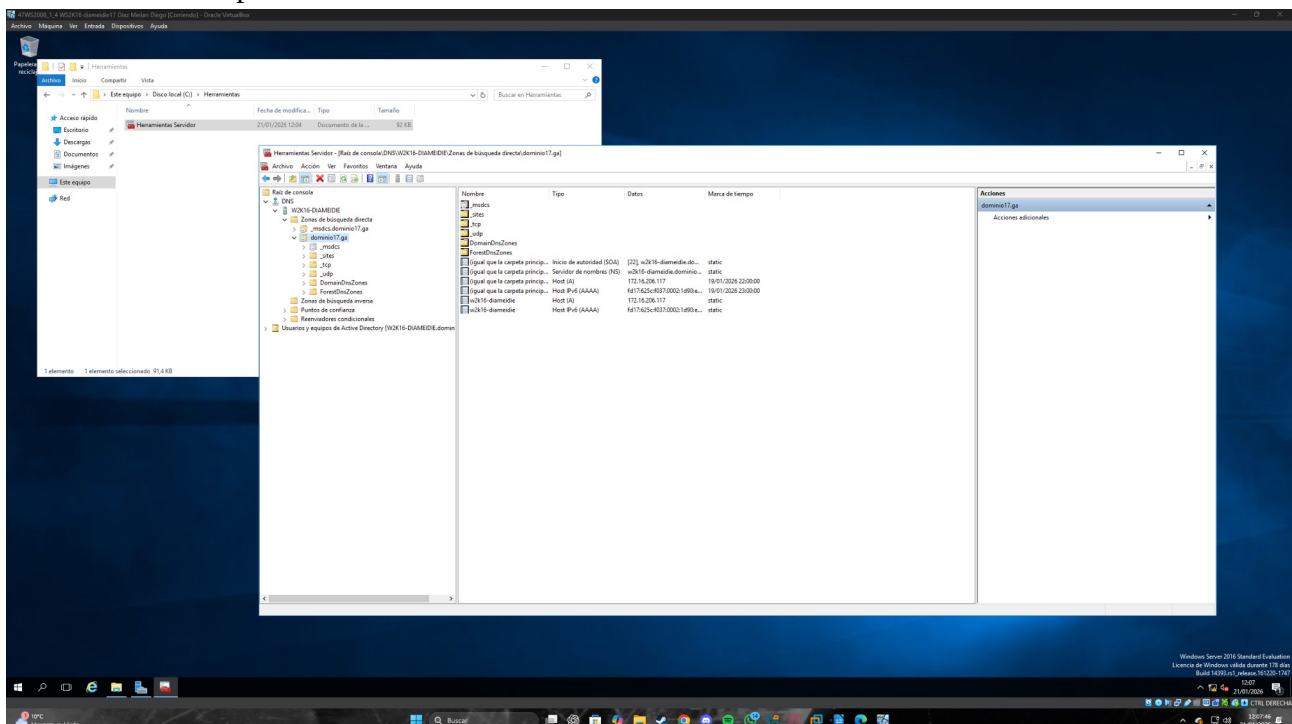
En mi caso las guardaré en la carpeta de **Herramientas** con el nombre de **Herramientas Servidor**

Comprobaremos que funciona correctamente el acceso rápido a las herramientas que hemos seleccionado, para ello iremos a la carpeta y ejecutaremos la MMC que hemos creado



Como podemos observar al ejecutar la **consola** y seleccionar **Usuarios y equipos de Active Directory** podremos ver los Usuarios que tenemos en nuestro dominio que hemos creado.

Lo siguiente que haremos será comprobar la herramienta del DNS, para ello haremos click encima de la herramienta para abrir el contenido



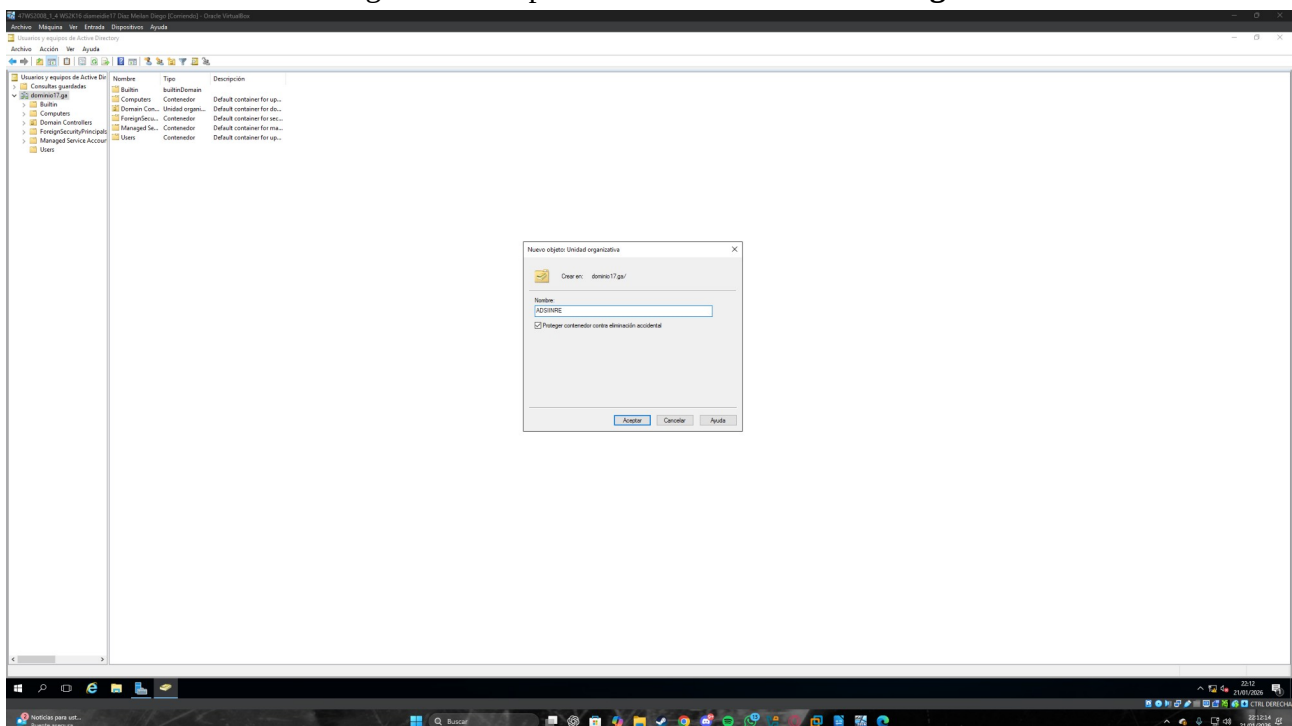
Como vemos tendremos las zonas de búsqueda directas visibles con la consola que hemos creado

4.- Creación de objetos en Active Directory

En el siguiente apartado aprenderemos a crear una serie de objetos en nuestro dominio que serán usuarios, equipos, OUs y grupos también aprenderemos a buscar objetos en nuestro Active Directory

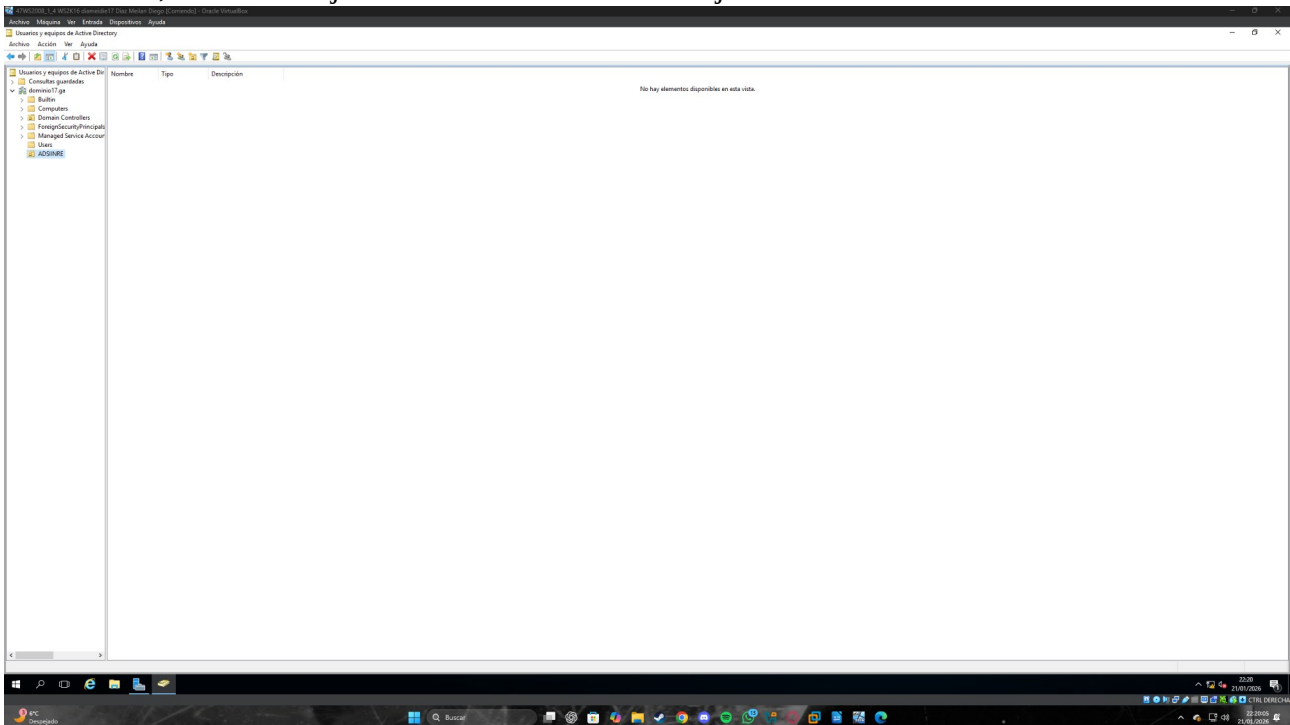
4.1.- Creación de Unidades Organizativas (OU)

Comenzaremos con la creación de una nueva unidad organizativa, para ello haremos click derecho en el dominio17 donde escogeremos la opción de **Nuevo → Unidad Organizativa**



Una vez seleccionamos una nueva unidad organizativa se nos abrirá la siguiente pestaña donde seleccionaremos un nombre para la **OU** que vamos a crear, en mi caso le pondré el nombre de **ADSIINRE**.

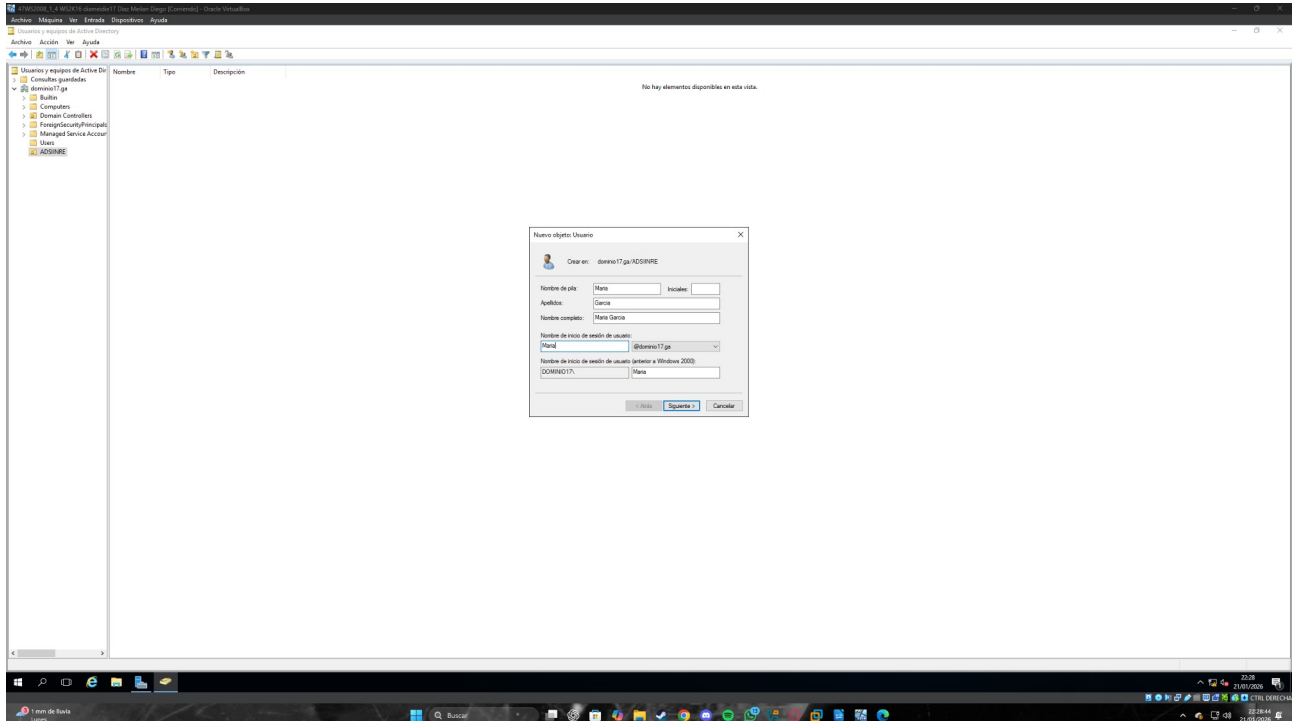
Cuando le demos a **Aceptar** se nos creará la correspondiente **Unidad Organizativa** que deseábamos, en ella trabajaremos creando diferentes objetos



Como podemos ver la tendremos creada y lista para crear nuevas OUs, usuarios , grupos o hasta equipos en su interior.

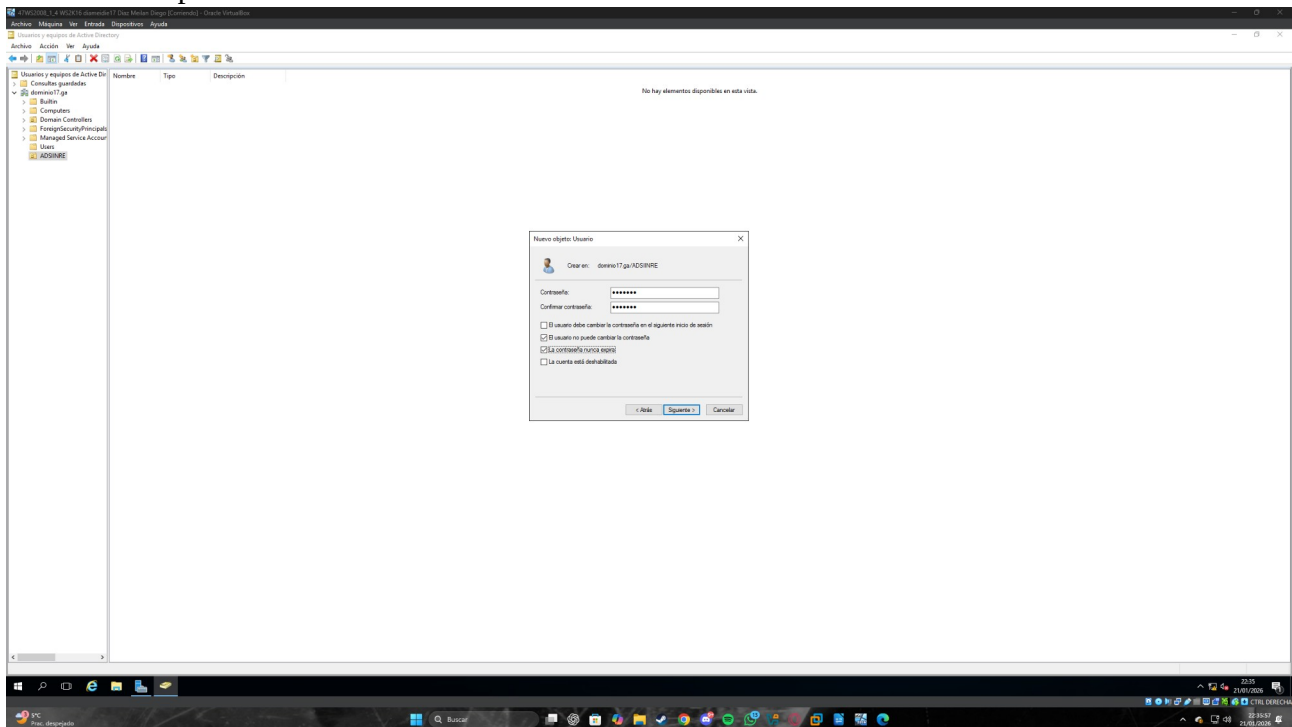
4.2.- Creación de Usuarios

Para crear un nuevo usuario en la OU que hemos creado le daremos click derecho encima de la unidad organizativa y escogeremos **Nuevo** → **Usuario**



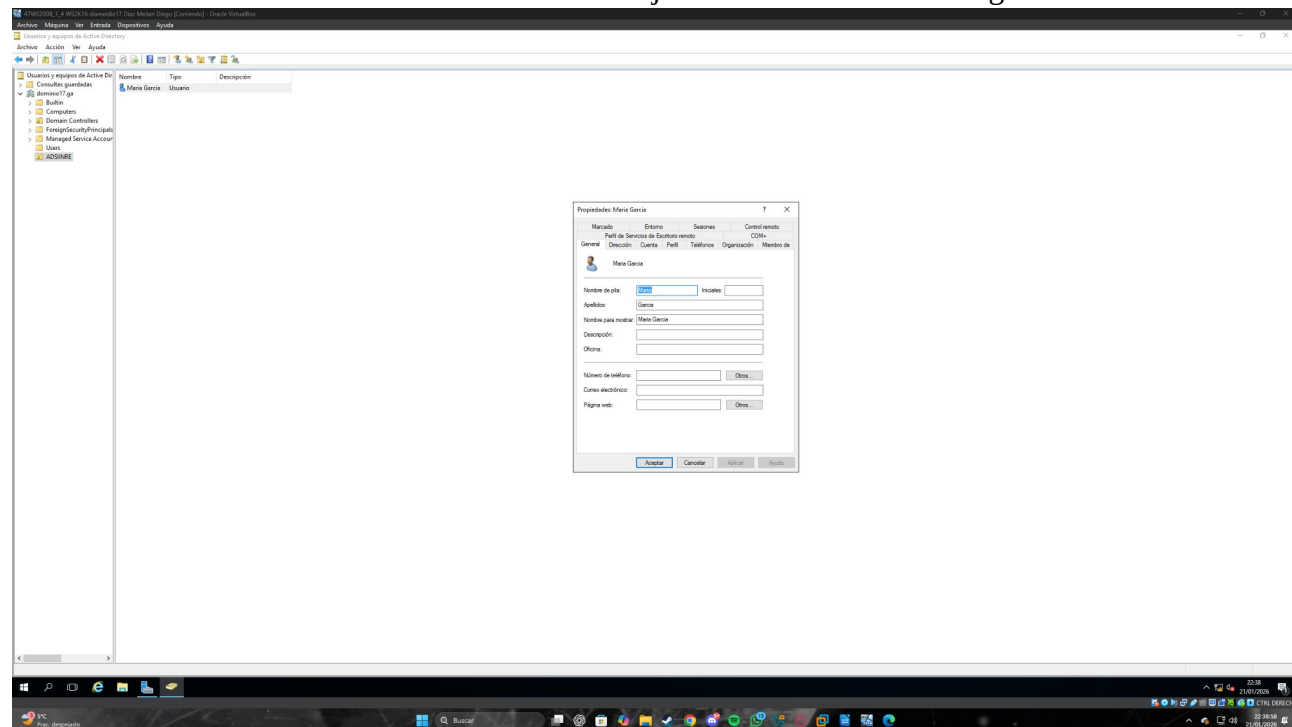
Con esto se nos abrirá el asistente y crearemos el nuevo usuario, en mi caso crearé el Usuario de **María** en la **Unidad Organizativa** de **ADSIINRE**, configurado el nombre le daremos a **Siguiente** para continuar con la configuración

Lo siguiente que haremos será configurar una contraseña al usuario para que al intentar iniciar sesión nos la pida



En mi caso le pondré la contraseña de **abc123.** y marcaré las opciones de **El usuario no puede cambiar la contraseña** y **La contraseña nunca expira**

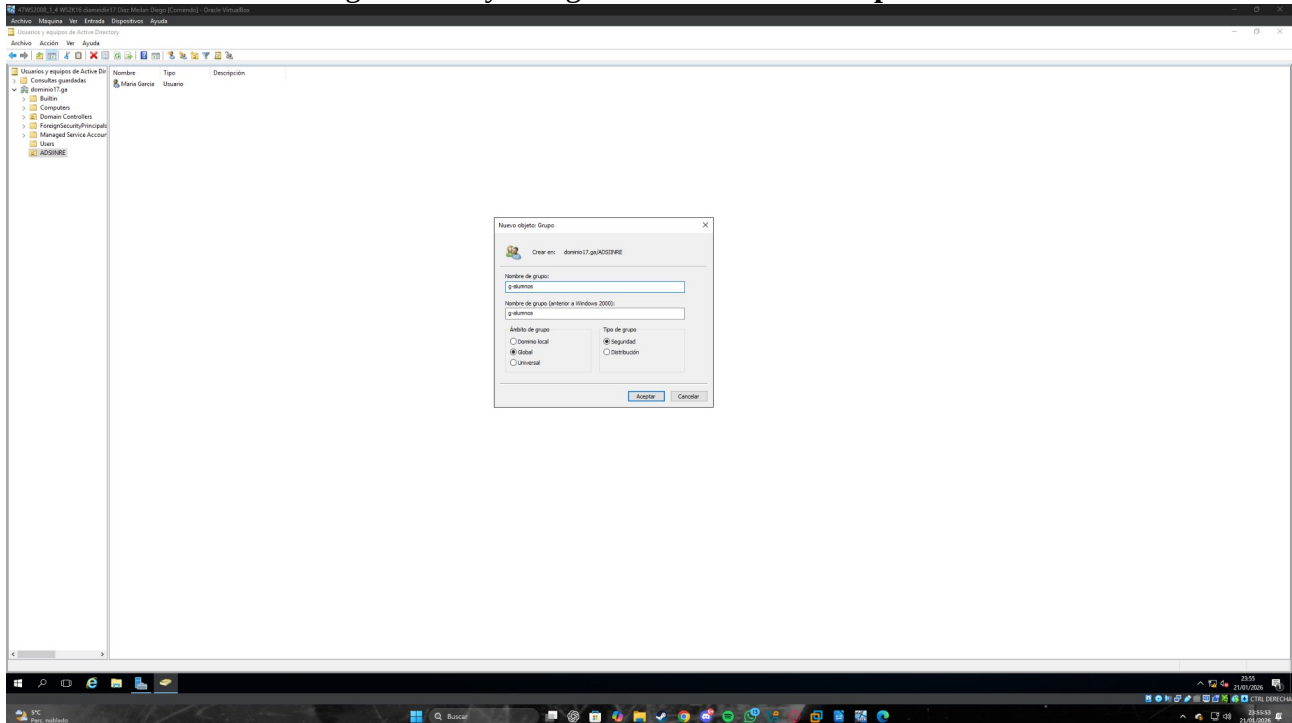
A continuación continuaremos y crearemos el usuario de **María Garcia** en la **OU** de **ADSIINRE**, con ello de momento solamente tendremos este objeto dentro de la unidad organizativa creada



Como podemos ver tendremos el usuario creado correctamente, más adelante probaremos su funcionamiento con un equipo del dominio.

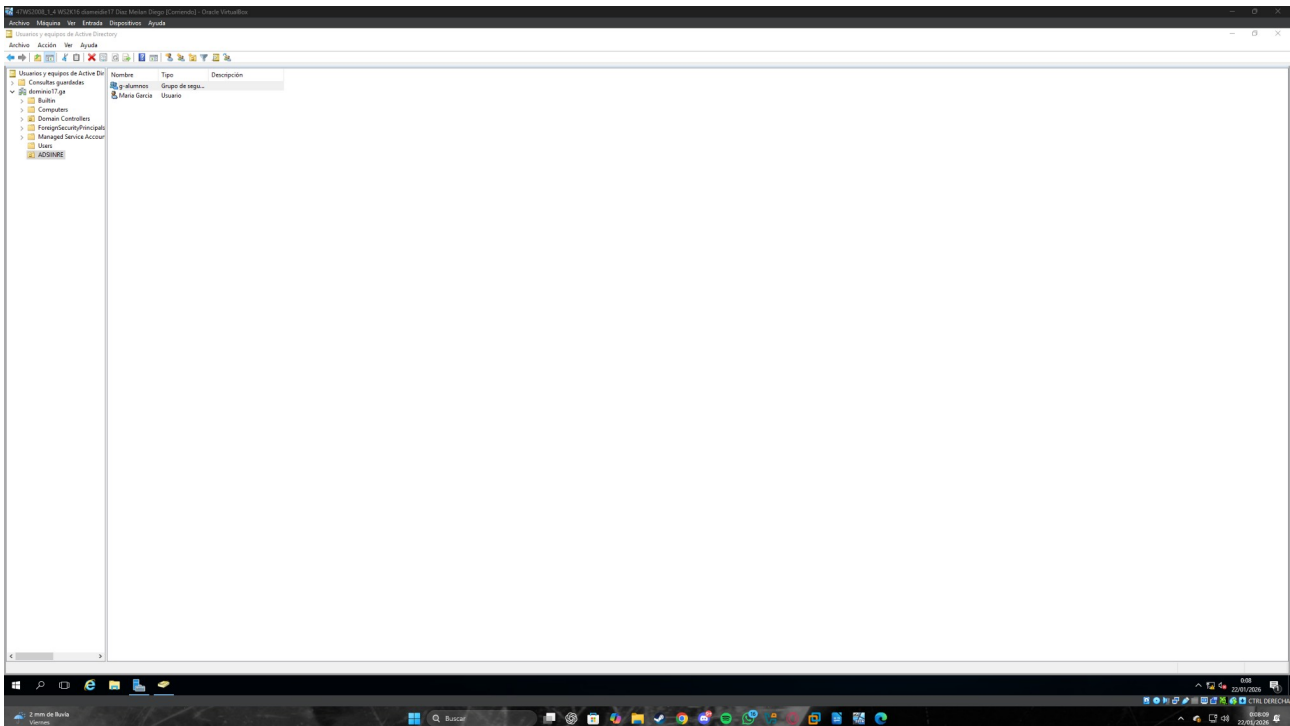
4.3.- Creación de Grupos

Lo siguiente que haremos será crear un nuevo grupo en el dominio, para ello le daremos click derecho sobre la unidad organizativa y escogeremos **Nuevo** → **Grupo**



Con ello se nos abrirá la pestaña de creación de usuario donde configuraremos la creación, en mi caso le configuraré el nombre de **g-alumnos** y le pondremos que sea Global en el Ámbito de grupo y el tipo de grupo será de Seguridad, una vez configurado le daremos a Aceptar para realizar la creación del grupo de **g-alumnos**

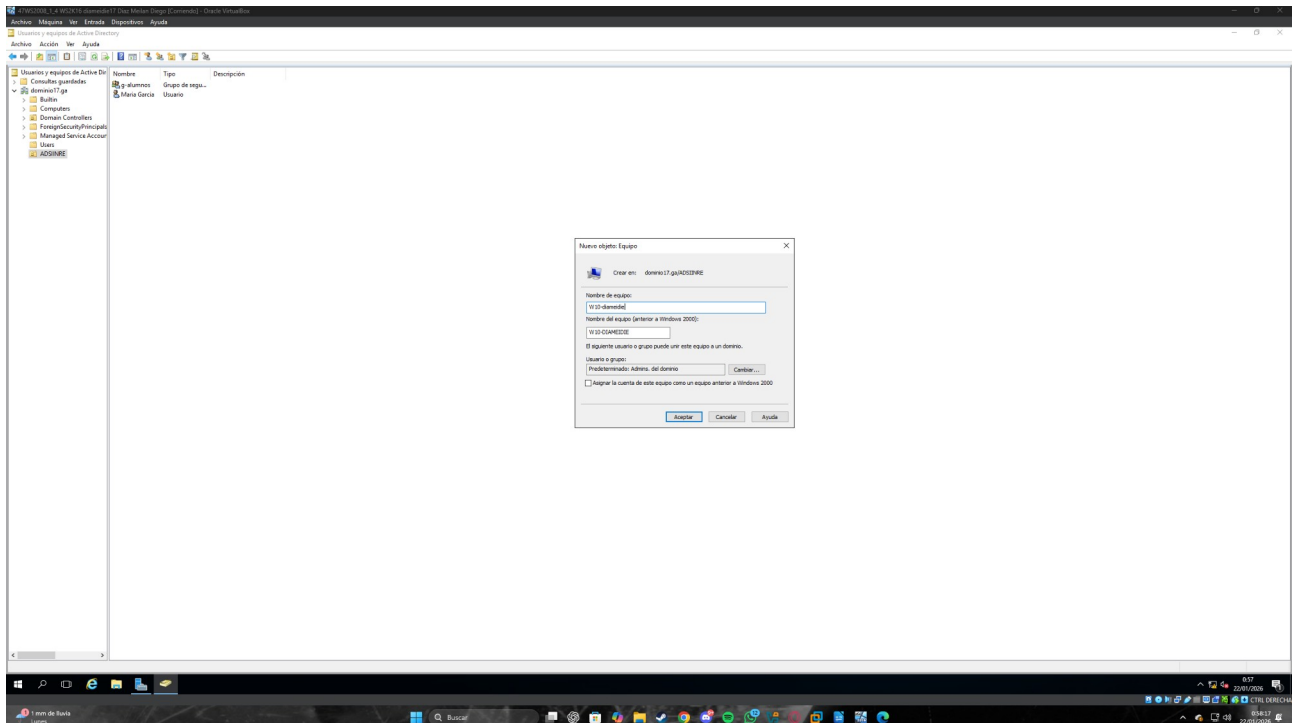
Cuando hayamos creado el grupo deberíamos poder observarlo en la **OU** de **ADSIINRE** que hemos creado anteriormente.



Como vemos tendremos creado el grupo junto con el usuario que hemos creado anteriormente en el dominio que tenemos en nuestro equipo.

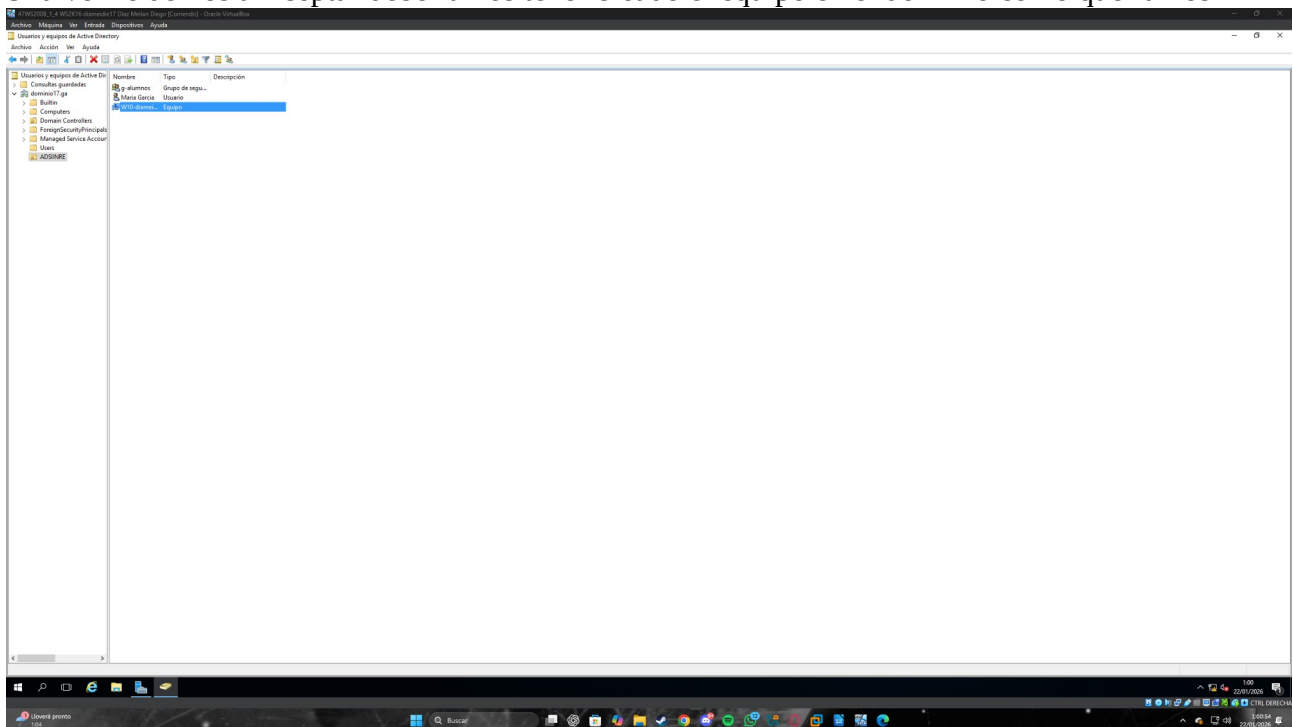
4.4.- Creación de Equipos

En el siguiente apartado añadiremos un equipo al dominio, para ello haremos click derecho en la unidad organizativa y le daremos a **Nuevo** → **Equipo**



Con ello se nos abrirá la pestaña de creación donde escogeremos el nombre del equipo que en mi caso será **W10-diameidie**, modificado esto le daremos a **Aceptar** para crearlo.

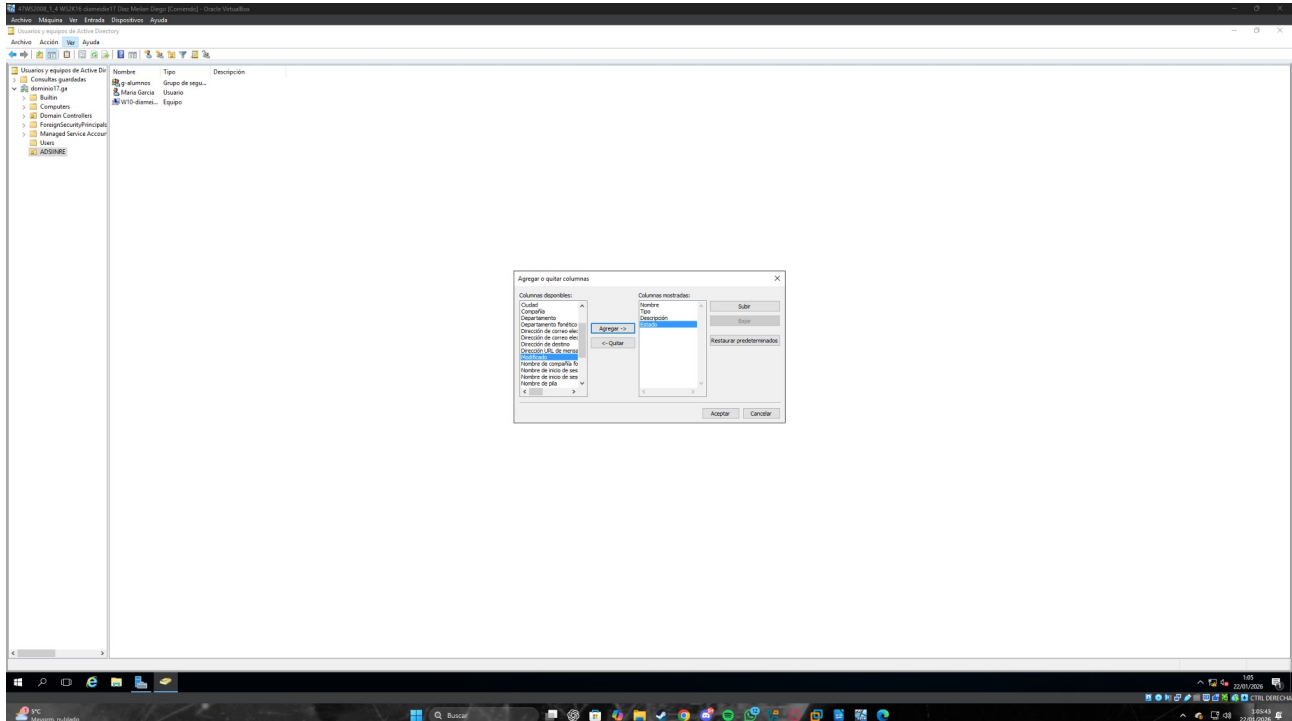
Una vez le demos a Aceptar deberíamos tener creado el equipo en el dominio como queríamos



Como podemos observar tendremos el objeto de **Equipo** junto con el usuario y el grupo que hemos creado anteriormente con las anteriores prácticas.

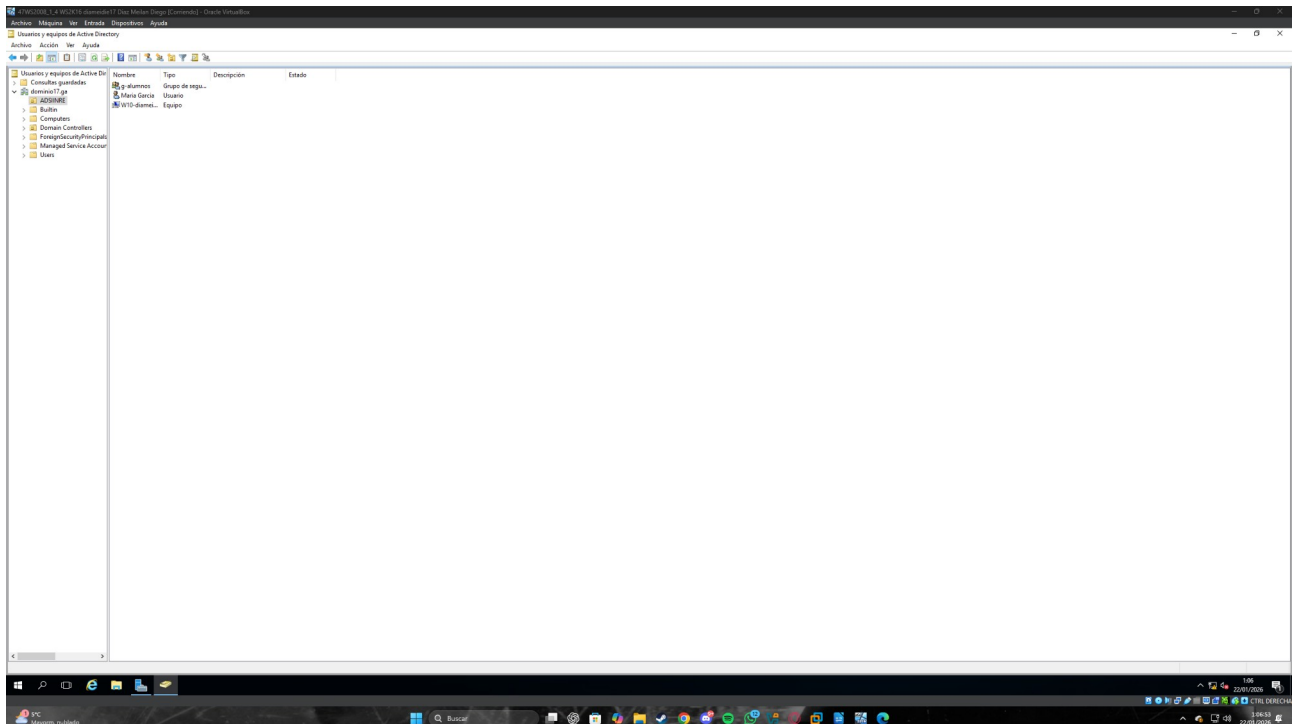
4.5.- Encontrar objetos en Active Directory

En este apartado explicaremos maneras de como encontrar diferentes formas de encontrar objetos en nuestro Active Directory, para comenzar le daremos a Ver → Agregar o quitar columnas



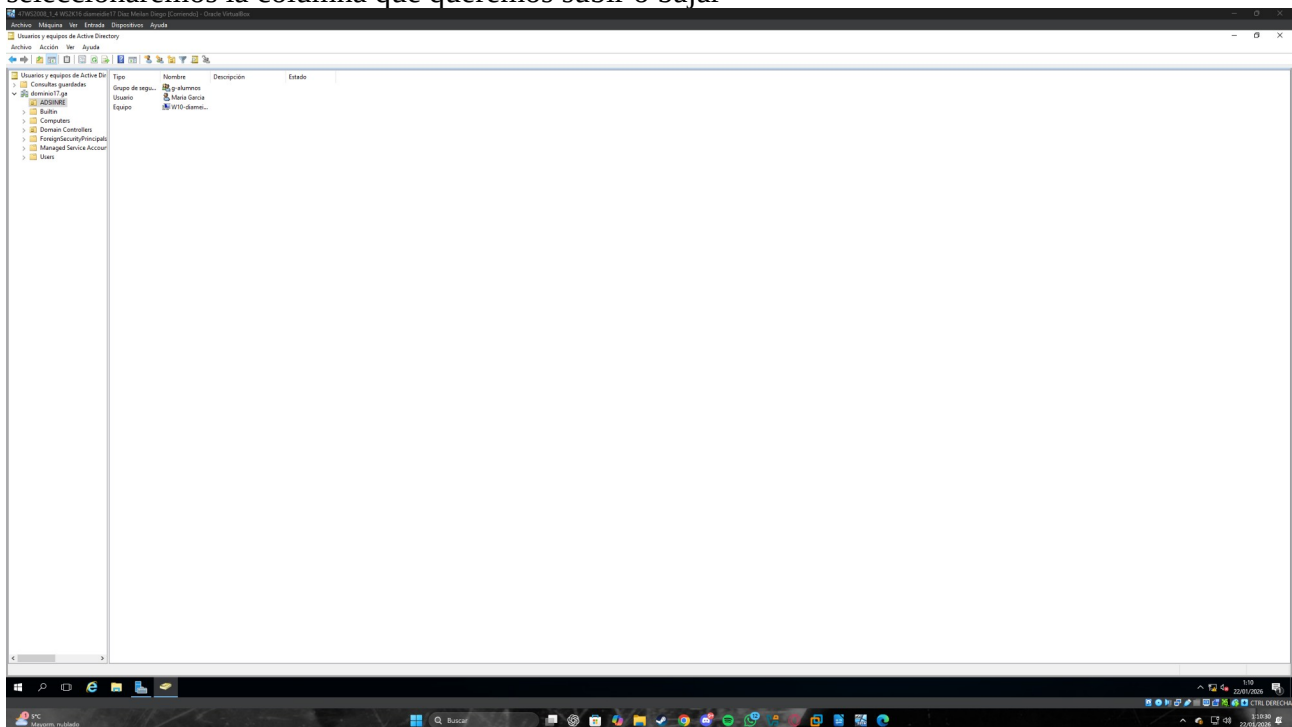
En este apartado podremos modificar las columnas que observamos, para ello añadiremos una nueva columna que será la de Estado le daremos a Agregar para añadirlo.

Cuando la hayamos añadido y volvemos a la unidad organizativa de ADSIINRE y deberíamos ver que tenemos una nueva columna en nuestra pantalla



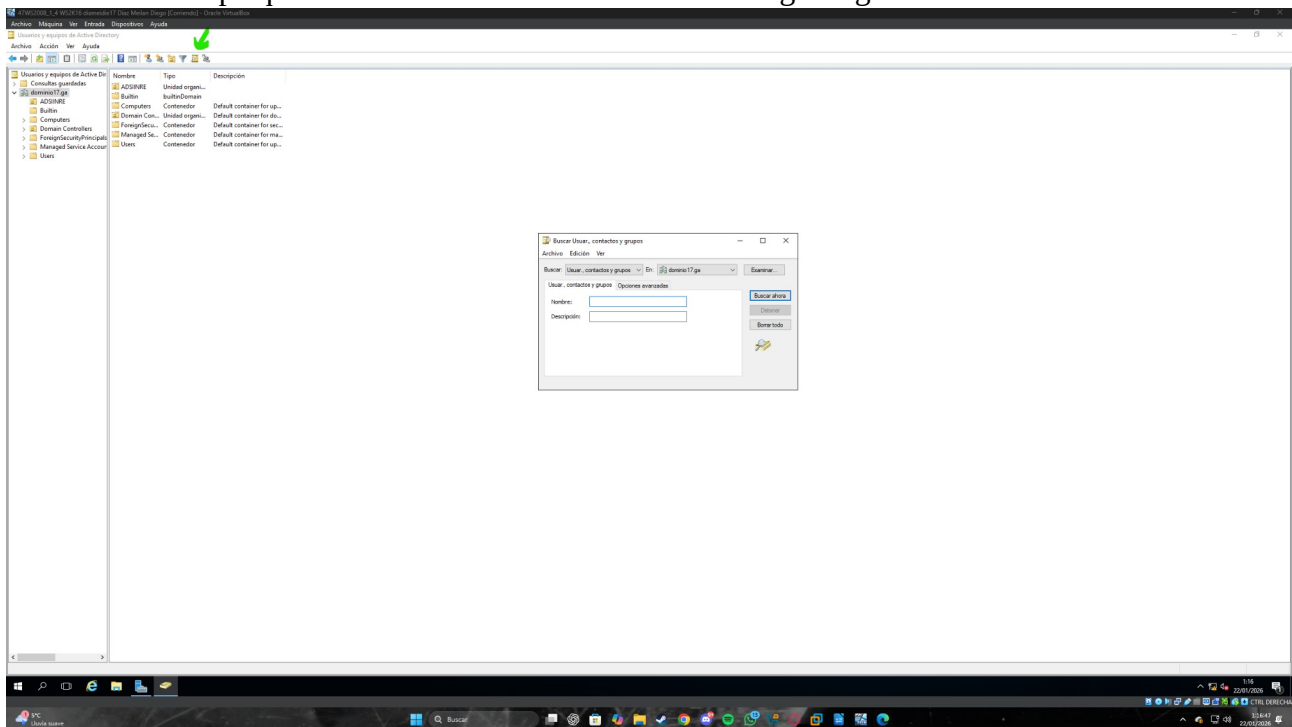
Como vemos tendremos las columnas de **Nombre – Tipo – Descripción** y el **Estado** que es la nueva que hemos añadido

También podremos cambiar el orden de las columnas para ello abriremos la misma pestaña y seleccionaremos la columna que queremos subir o bajar



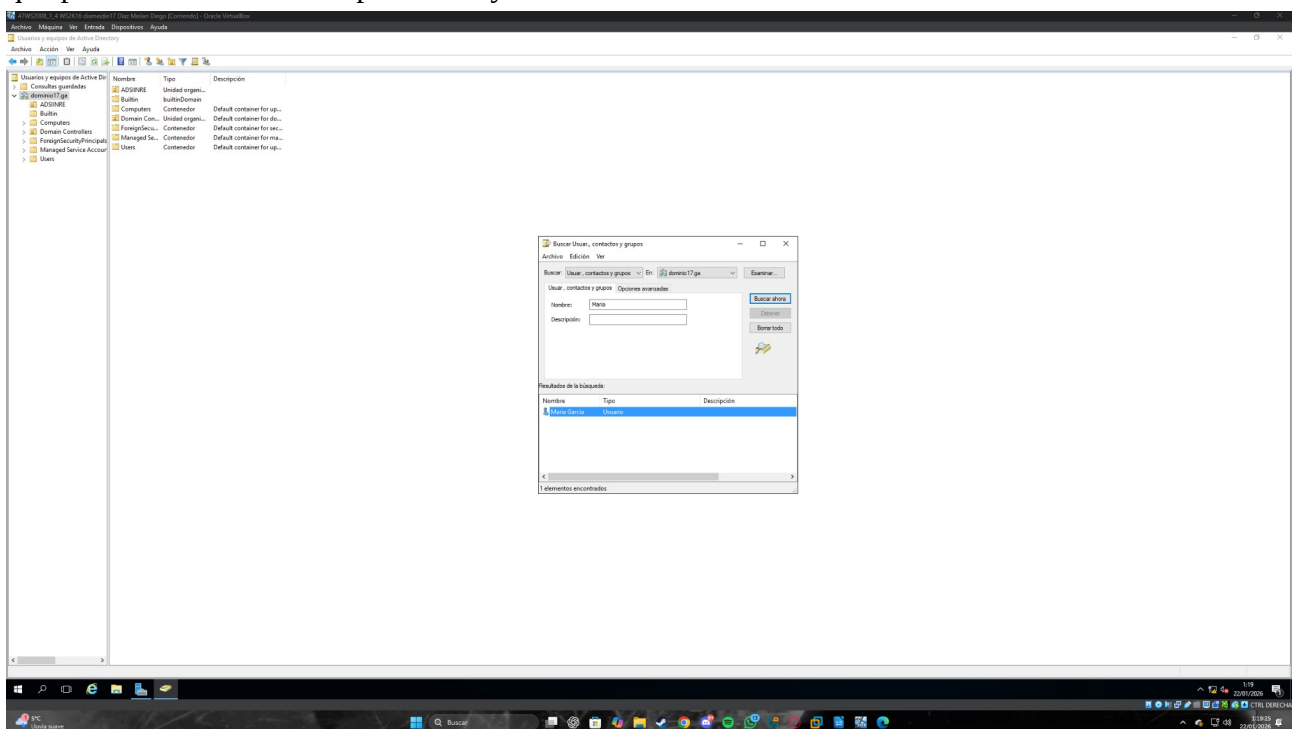
Como podemos observar una vez que subimos una de las columnas el orden normal será modificado en el equipo

Ahora usaremos una herramienta para buscar objetos en el Active Directory, para ello le daremos al icono con una lupa que he marcado con una flecha en la imagen siguiente



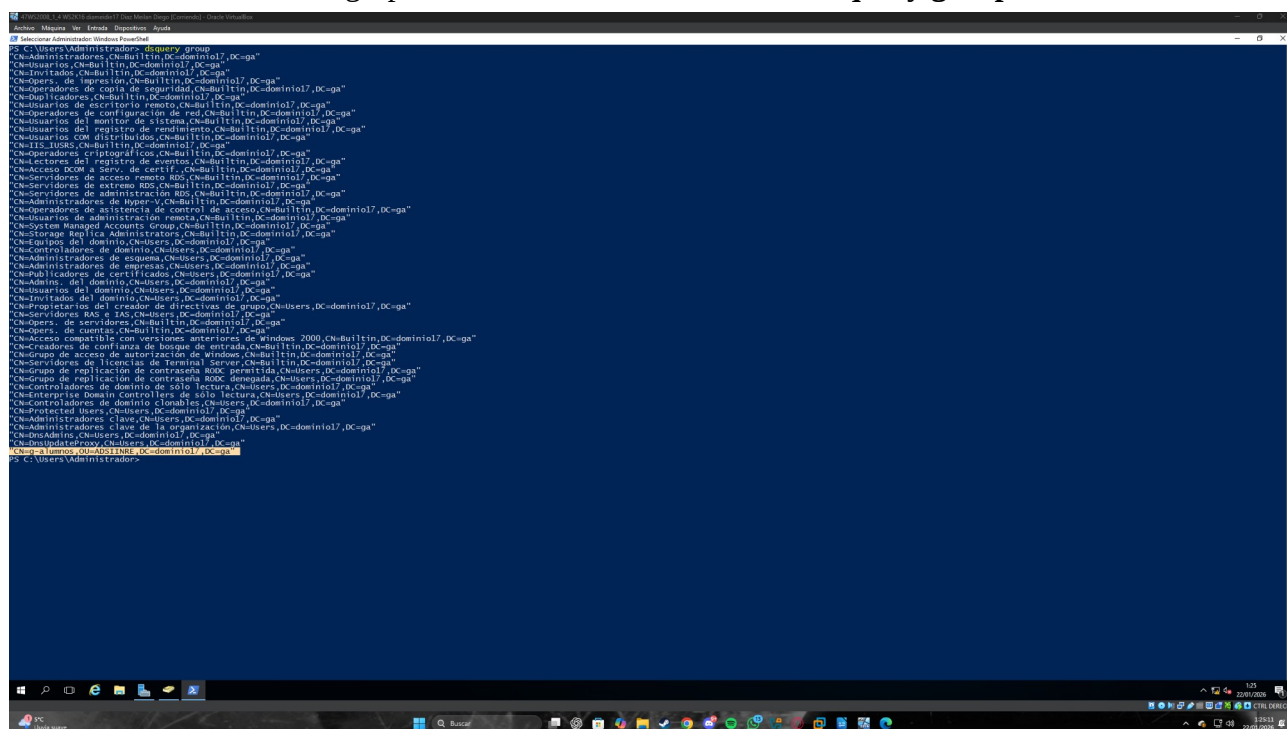
Con esto se nos abrirá la herramienta que usaremos para buscar ciertos elementos en el dominio que tenemos creado

En esta herramienta buscaremos el usuario de Maria en el dominio, para ello solamente tendremos que poner el nombre correspondiente y darle a **Buscar ahora**



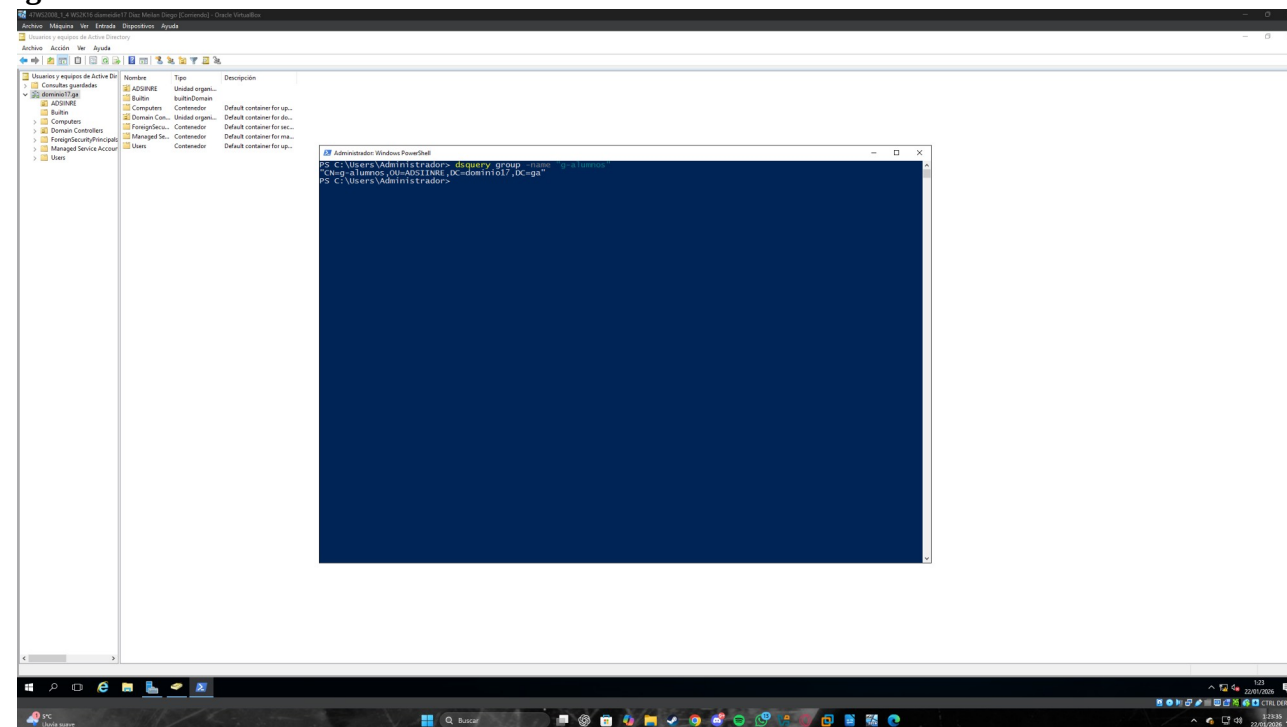
Como podemos observar nos encontrará correctamente el usuario en el dominio, gracias a esto podremos encontrar cualquier objeto en nuestro dominio propio.

Otra forma de encontrar ciertos elementos en el equipo podremos usar el comando **dsquery**, en este caso filtraremos todos los grupos del dominio con el comando **dsquery group**



Como podemos ver al ejecutar el comando veremos todos los grupos que tenemos en el Active Directory, también vemos que tenemos el nuevo grupo que hemos creado anteriormente.

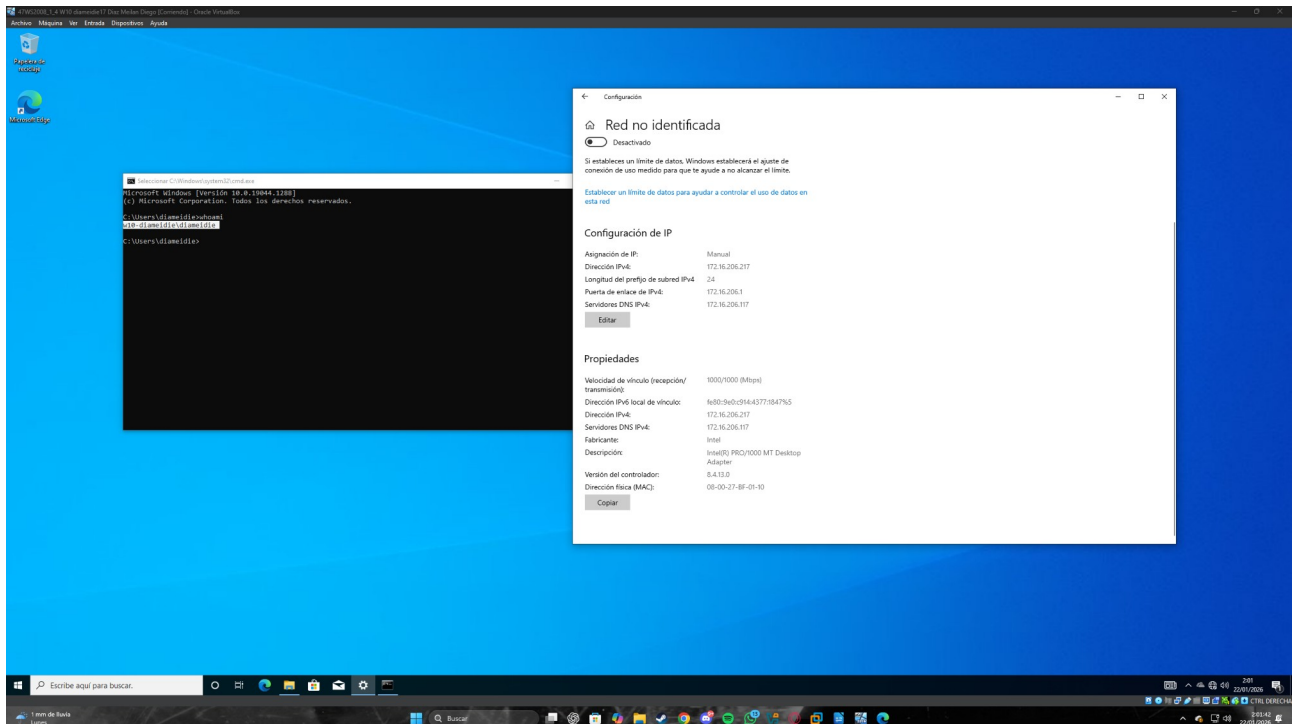
Para visualizar solo un grupo en concreto usaremos el siguiente comando **dsquery group -name "g-alumnos"**



Como vemos en la imagen solo se nos muestra el grupo que **g-alumnos** correctamente, con esto veremos los objetos más fácilmente. Con el comando **dsquery** tendremos ayuda sobre comandos.

5.- Unir equipo al dominio

En este apartado uniremos un Windows 10 al dominio de nuestra Windows Server 2016, para ello realizaremos su instalación con el nombre interno de **W10-diameidie** que es el equipo que hemos creado en el dominio anteriormente. También modificaremos el direccionamiento IP y el adaptador de Red para poder realizar la unión del dominio



Una vez instalado correctamente realizaremos las configuraciones correspondientes que serán:

Nombre interno del equipo: **W10-diameidie**

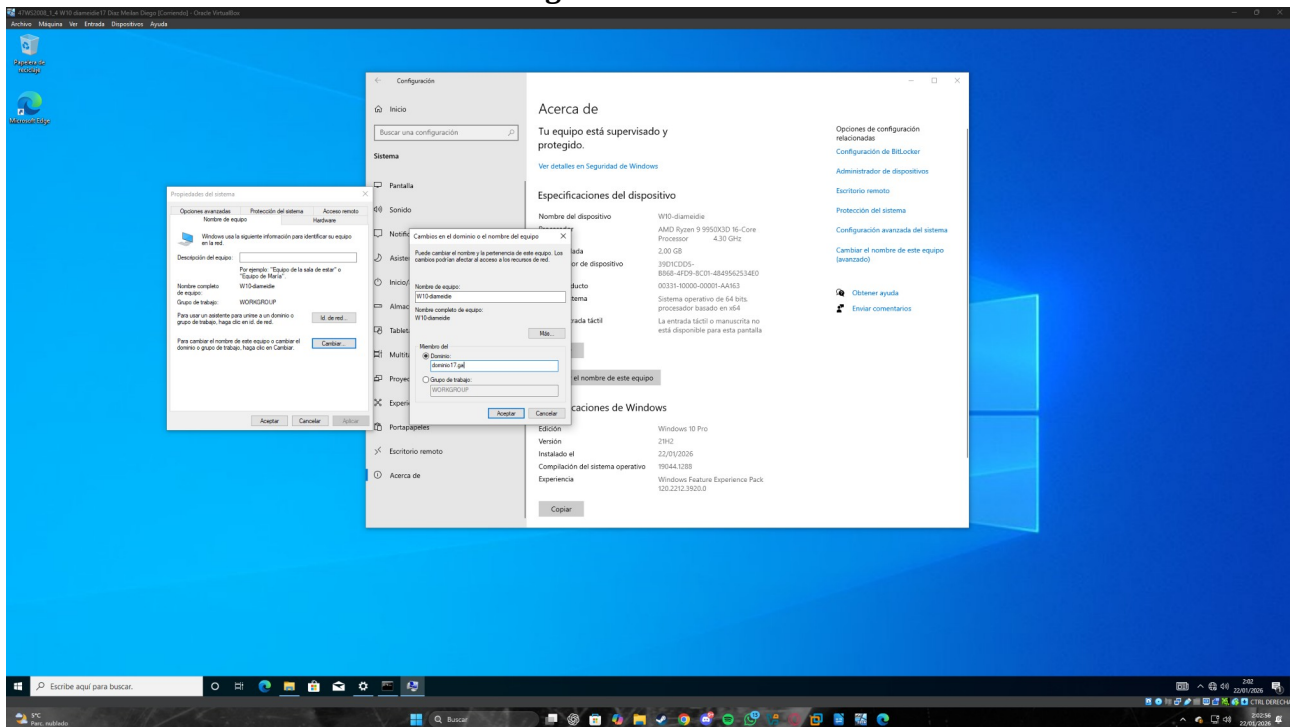
Direccionamiento IP:

- **IP → 172.16.206.217**
- **Máscara de red: 255.255.255.0**
- **Gateway: 172.16.206.1**
- **DNS: 172.16.206.117**

Adaptador de Red → **Red Interna**

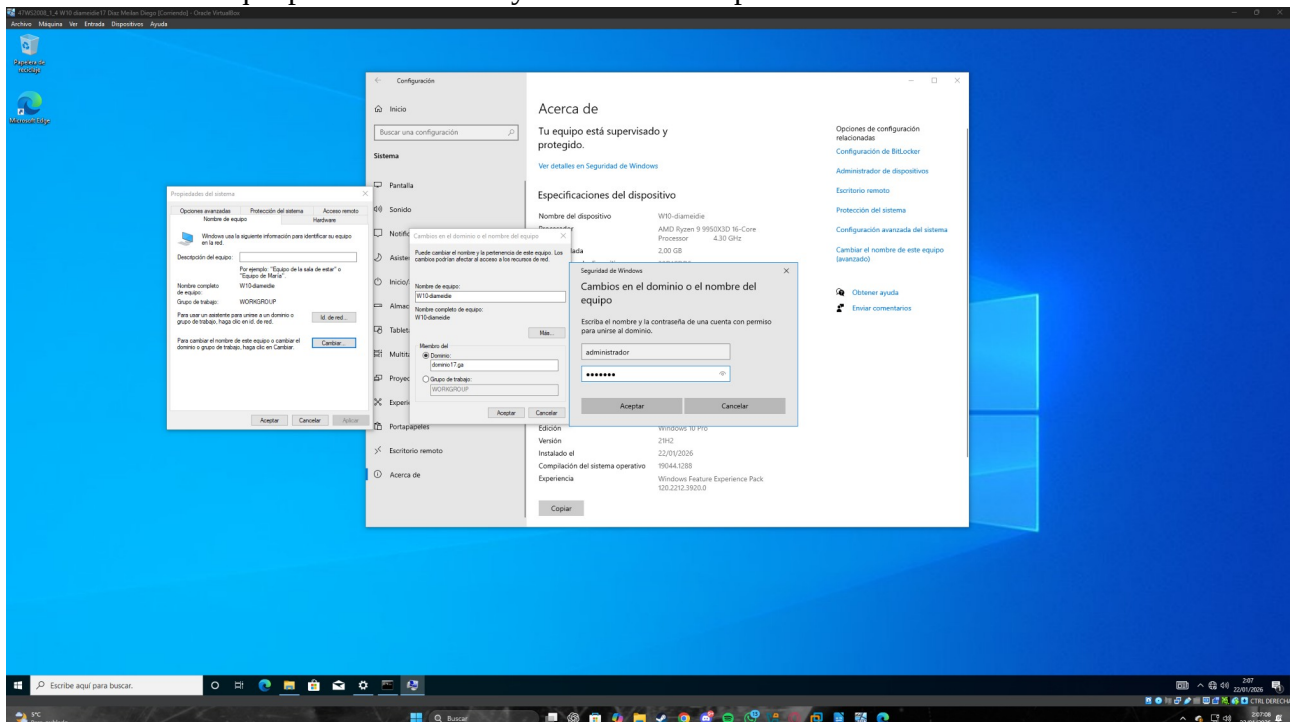
Importante: Tendremos que tener el Windows Server 2016 que lo utilizamos como controlador de dominio con el adaptador de red en Red Interna para poder unir el equipo correctamente

A continuación nos iremos a unir el equipo al dominio, para ello nos iremos a **Configuración** → **Inicio** → **Sistema** → **Acerca de** → **Configuración avanzada del sistema**



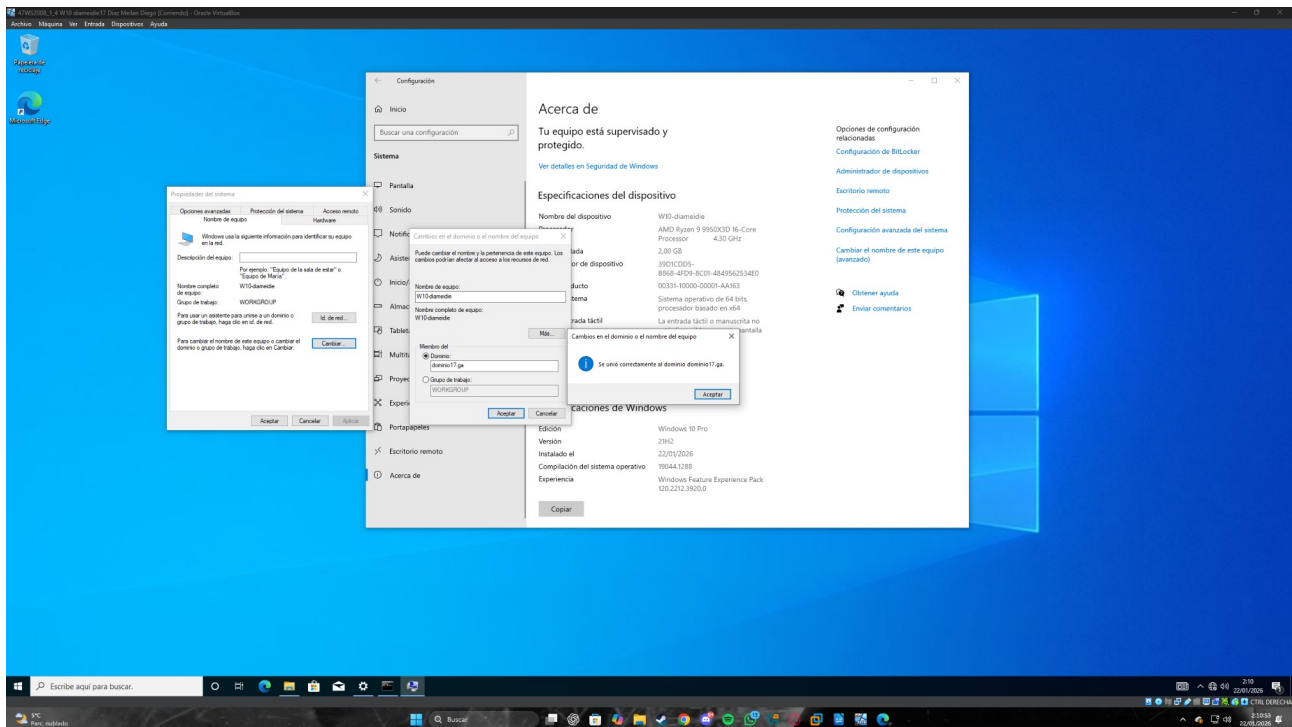
Entraremos en el apartado de **Cambiar** y escogeremos la opción de **Dominio** donde pondremos el nombre del dominio que en nuestro caso es **dominio17.ga**

Posteriormente le daremos a Aceptar y nos debería saltar un mensaje de Seguridad de Windows donde tendremos que poner un usuario y una contraseña para realizar la unión



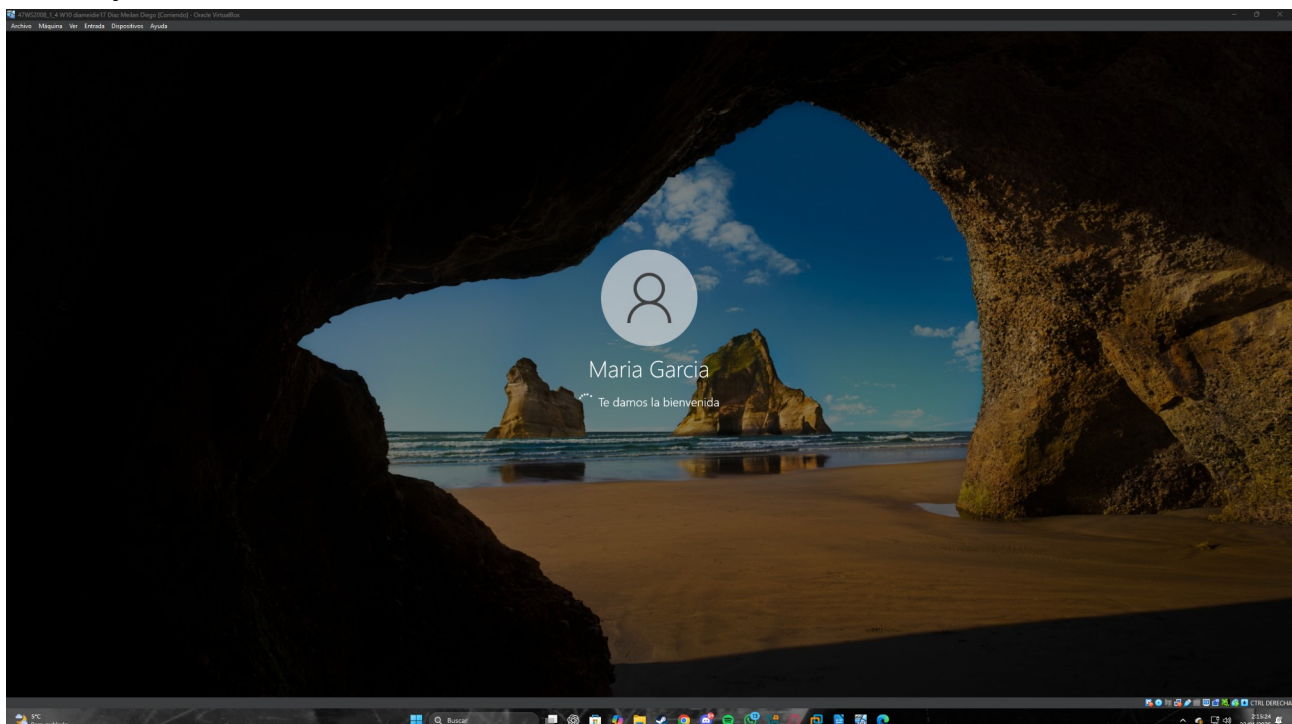
En este caso pondremos el usuario de **Administrador** y la contraseña será **abc123**.

Cuando le hayamos dado a **Aceptar** nos debería salir el siguiente mensaje si todo ha salido correctamente durante la unión



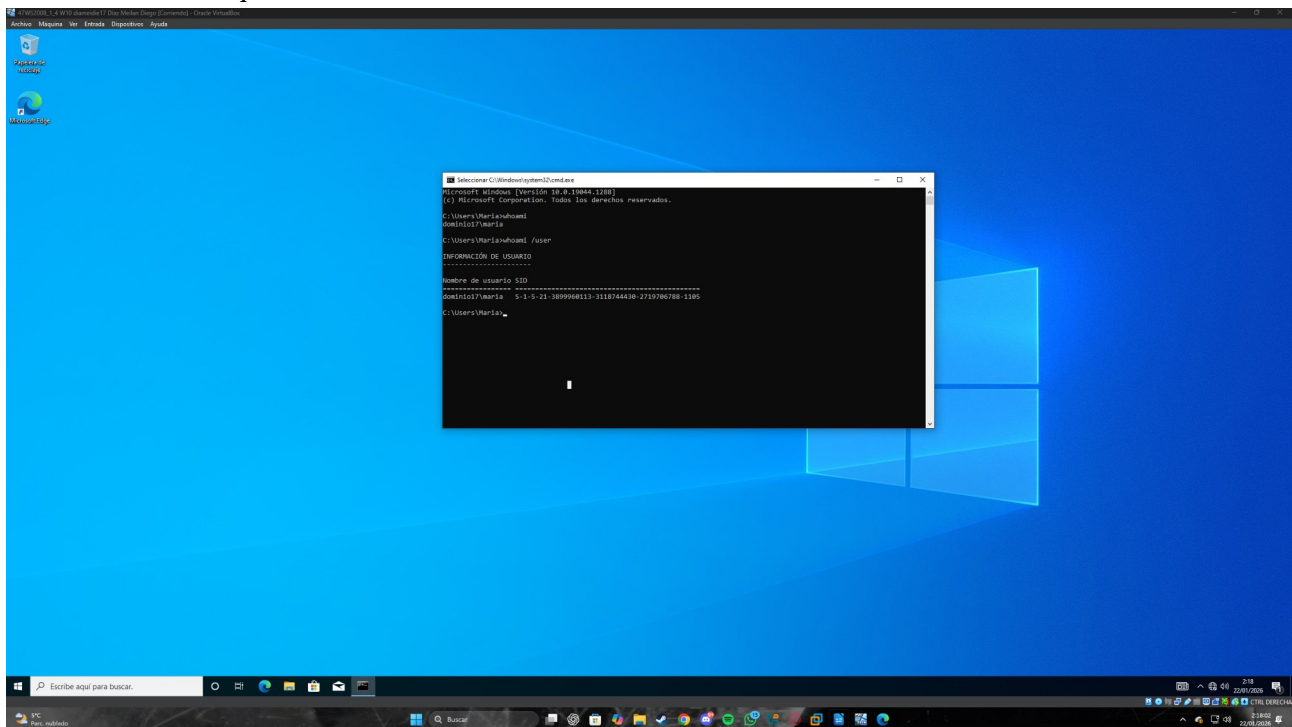
Como podemos observar nos sale el mensaje que nos dirá que el equipo se ha unido correctamente al dominio, reiniciaremos el equipo para aplicar los cambios

Para comprobar que tenemos el equipo en el dominio iniciaremos sesión con un usuario del Active Directory, en mi caso iniciaré sesión con María en el Windows 10



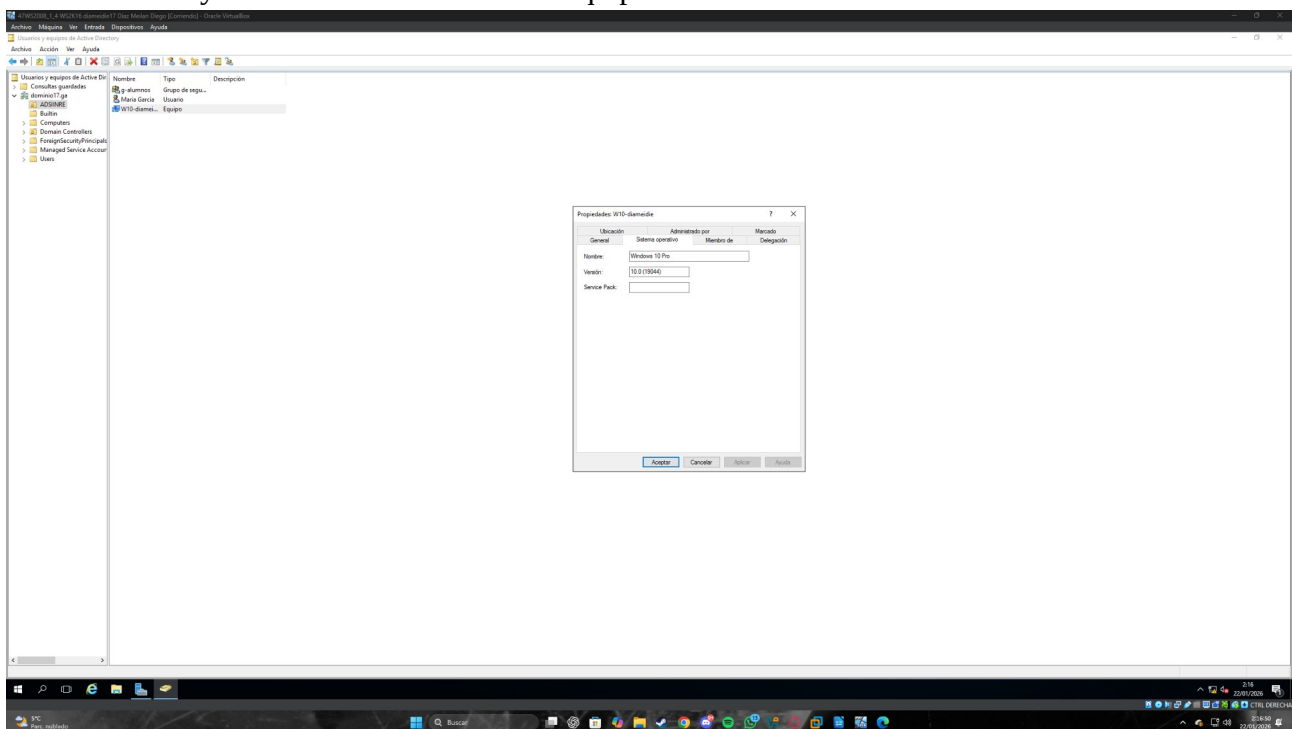
Meteremos el usuario y la contraseña, como vemos en principio nos inicia sesión correctamente

Una vez que el proceso de inicio de sesión se ha completado veremos si realmente estaremos en el usuario de Maria que hemos creado anteriormente



Como podemos ver estaremos correctamente con el usuario del dominio que hemos realizado anteriormente, con esto tenemos el equipo en el dominio

Otra prueba que podremos realizar será irnos al equipo que hemos creado en la unidad organizativa de ADSIINRE y daremos doble click en el Equipo



Como vemos nos ha autodetectado la versión del Sistema Operativo ya que nos hemos unido con un equipo que tiene el mismo nombre interno que hemos configurado anteriormente.

Conclusiones

Gracias a este trabajo hemos podido mostrar para aprender a como realizar la instalación y preparación del equipo para instalar el Active Directory, posteriormente hemos instalado el dominio y hemos aprendido la creación de objetos como OUs, usuarios, grupos y equipos, a mayores hemos mostrado diferentes formas de encontrar los diferentes objetos que conforman nuestro dominio. Por último hemos visto como unir un equipo nuevo al dominio creado y poder iniciar sesión con uno de los usuarios del Active Directory. Con todo esto podremos realizar una mejor administración de nuestro servidor con el dominio instalado.

Referencias

Para la realización del ejercicio he utilizado los PDF's que se pueden encontrar en /docu y también en el aula virtual, otro sitio donde he podido recopilar información ha sido en Internet donde he usado diferentes Páginas Webs como guías para completar el trabajo.

PDF's utilizados en la realización del ejercicio:

47.1 4 W2008 ActiveDirectory.pdf

Páginas Webs utilizadas para completar el ejercicio:

<https://www.educatica.es/informatica/sistemas-operativos-en-red/usuarios-y-equipos-de-active-directory/>

<https://serverspace.io/es/support/help/how-to-manage-active-directory-computers-part-1-creating-and-deleting-computer-accounts/>